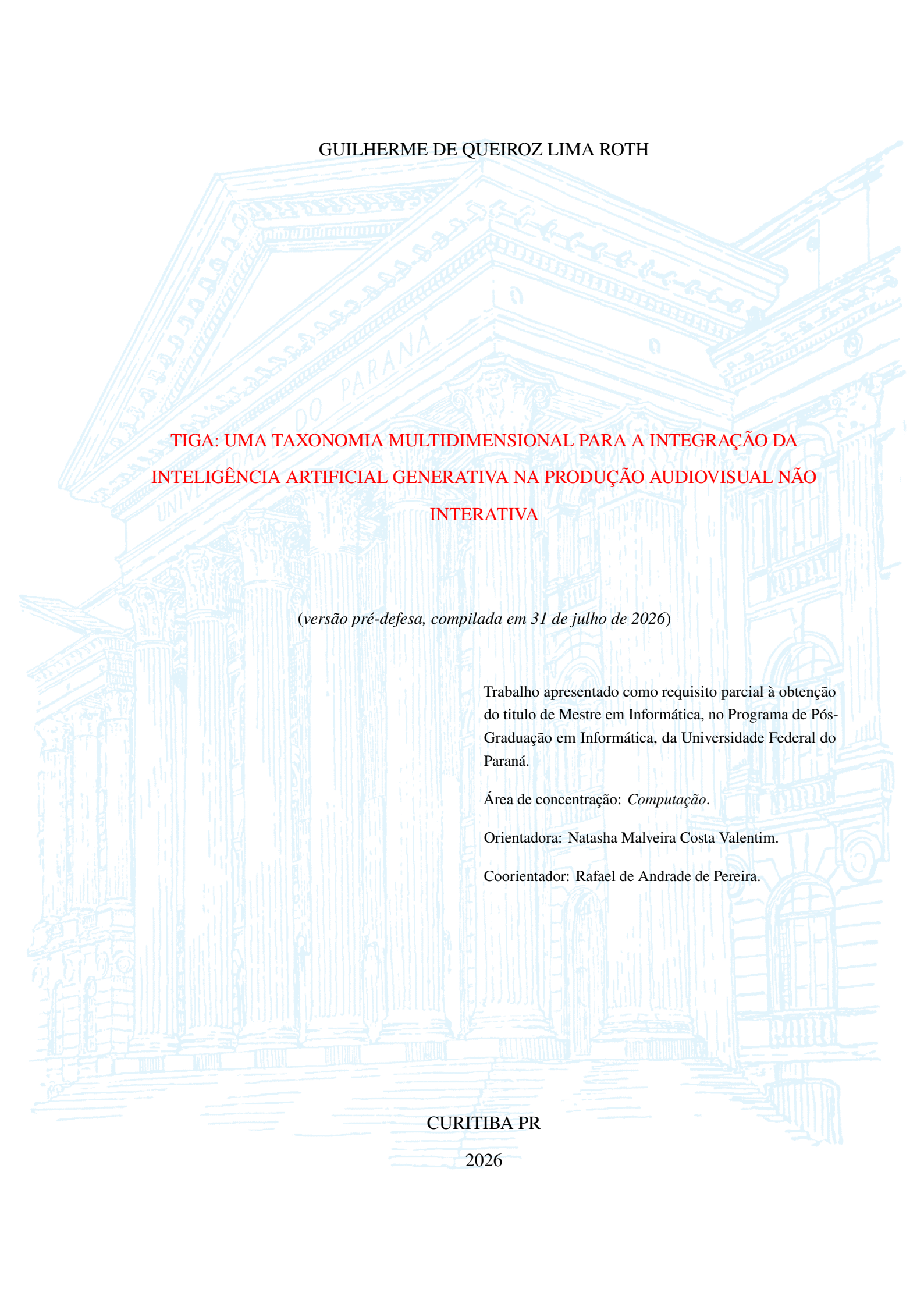




GUILHERME DE QUEIROZ LIMA ROTH

**TIGA: UMA TAXONOMIA MULTIDIMENSIONAL PARA A INTEGRAÇÃO DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL NÃO
INTERATIVA**

(versão pré-defesa, compilada em 31 de julho de 2026)

Trabalho apresentado como requisito parcial à obtenção
do título de Mestre em Informática, no Programa de Pós-
Graduação em Informática, da Universidade Federal do
Paraná.

Área de concentração: *Computação*.

Orientadora: Natasha Malveira Costa Valentim.

Coorientador: Rafael de Andrade de Pereira.

CURITIBA PR

2026

RESUMO

A Inteligência Artificial Generativa (IAG) vem se consolidando como um dos principais vetores de transformação na produção de conteúdos audiovisuais não interativos, impulsionada pela maturação técnica de arquiteturas como Modelos de Difusão e Transformers (Vaswani et al., 2017; Dhariwal e Nichol, 2021; Rombach et al., 2022). Apesar do crescimento expressivo das aplicações em fluxos reais de produção, a literatura permanece fragmentada e as propostas taxonômicas existentes tratam de forma isolada as capacidades técnicas, as etapas do *pipeline* ou os riscos éticos, o que impede a análise conjunta dos *trade-offs* implicados em cada escolha tecnológica. Diante desse cenário, esta pesquisa desenvolve a **TIGA (A Multidimensional Taxonomy for Integrating Generative AI in Non-Interactive Audiovisual Production)**, uma taxonomia multidimensional de integração da IAG no audiovisual construída pelo método iterativo de desenvolvimento taxonômico sobre a base empírica de um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) prévio (Roth e Aleo, 2026), que consolidou sessenta estudos primários publicados entre 2022 e 2025. Dado o volume crescente de publicações e a rápida obsolescência das ferramentas comerciais, o rigor metodológico foi concentrado na síntese qualitativa e na reinterpretação analítica dos dados já extraídos, subordinada à meta-característica *integração da IAG no pipeline de produção audiovisual não interativo*, em vez de novas rodadas quantitativas de busca. A **TIGA** é facetada: cada instância recebe, simultaneamente, um perfil operacional (grau de autonomia, etapa do *pipeline* e modo de interação), um perfil técnico (família arquitetural, modelo base, tipo de saída, infraestrutura e gargalo dominante) e um perfil de risco e ética (autoria, viés, impacto no trabalho, transparência, reprodutibilidade e perceptibilidade), acompanhado de rubrica de decisão, protocolo de aplicação e mapa de *trade-offs*. A aplicação a três estudos reais do corpus confirmou a correlação entre maior autonomia delegada à máquina e maior custo sociotécnico. Este documento entrega a versão preliminar do artefato e os instrumentos de sua avaliação; a validação plena, por painel de especialistas e por medida de concordância entre avaliadores, constitui a etapa seguinte da pesquisa.

Palavras-chave: Inteligência Artificial Generativa, Audiovisual Não Interativo, Mapeamento Sistemático da Literatura, Taxonomia, Produção Audiovisual, **TIGA**

ABSTRACT

Generative Artificial Intelligence (GenAI) has established itself as a major transformative vector in non-interactive audiovisual production, driven by the technical maturation of architectures such as Diffusion Models and Transformers (Vaswani et al., 2017; Dhariwal e Nichol, 2021; Rombach et al., 2022). Although the adoption of these tools in real production workflows has grown significantly, the literature remains fragmented, and existing taxonomic proposals address technical capabilities, production *pipeline* stages, and ethical risks in isolation, which prevents any joint analysis of the *trade-offs* entailed by each technological choice. In light of this scenario, this research develops **TIGA (A Multidimensional Taxonomy for Integrating Generative AI in Non-Interactive Audiovisual Production)**, a multidimensional taxonomy built through the iterative taxonomy development method upon the empirical basis of a previous Systematic Literature Mapping (SLM) (Roth e Aleo, 2026) that consolidated sixty primary studies published between 2022 and 2025. Given the growing volume of publications and the rapid obsolescence of commercial tools, methodological rigor was concentrated on the qualitative synthesis and the analytical reinterpretation of the previously extracted data, subordinated to the meta-characteristic *integration of GenAI into the non-interactive audiovisual production pipeline*, rather than on new quantitative search rounds. **TIGA** is faceted: each instance simultaneously receives an operational profile (degree of autonomy, *pipeline* stage, and interaction mode), a technical profile (architectural family, base model, output type, infrastructure, and dominant bottleneck), and a risk and ethics profile (authorship, bias, impact on labor, transparency, reproducibility, and perceptibility), complemented by a decision rubric, an application protocol, and a *trade-off* map. Applying the taxonomy to three real studies from the corpus confirmed the correlation between greater autonomy delegated to the machine and higher sociotechnical cost. This document delivers the preliminary version of the artifact and the instruments for its evaluation; full validation, through an expert panel and an inter-rater agreement measure, constitutes the next stage of the research.

Keywords: Generative Artificial Intelligence, Non-interactive Audiovisual, Systematic Literature Mapping, Taxonomy, Audiovisual Production, **TIGA**

LISTA DE FIGURAS

3.1	Fluxo dos três algoritmos de processamento automatizado das extrações	27
4.1	Visão geral da TIGA : da meta-característica às facetas de cada dimensão	38
4.2	Fluxo de decisão para a classificação de uma instância segundo a taxonomia proposta	46
4.3	Mapa dos <i>trade-offs</i> : posicionamento dos três estudos classificados no plano autonomia/automação <i>versus</i> custo sociotécnico	47

LISTA DE TABELAS

3.1	Objetivo do MSL de acordo com o modelo GQM	22
3.2	Distribuição das respostas para as subquestões de pesquisa do SMS.	27
4.1	Mapeamento das subquestões do MSL para as dimensões da taxonomia	37
4.2	Síntese da TIGA	41
4.3	Classificação de três estudos reais do corpus segundo a taxonomia proposta . . .	43
4.4	Rubrica de decisão para a atribuição dos valores de cada faceta	44
4.5	Instrumento de avaliação da taxonomia pelo painel de especialistas	50

LISTA DE ACRÔNIMOS

DINF	Departamento de Informática
PPGINF	Programa de Pós-Graduação em Informática
UFPR	Universidade Federal do Paraná
MSL	Mapeamento Sistemático da Literatura
IAG/GAI	Inteligência Artificial Generativa
IA	Inteligência Artificial
GAN/GANs	Redes Adversariais Generativas
PICOC	Population, Intervention, Comparison, Outcome, Context
SQ/SQs	Subquestões de Pesquisa
TIGA	<i>A Multidimensional Taxonomy for Integrating Generative AI in Non-Interactive Audiovisual Production</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	9
1.1	CONTEXTO	9
1.2	MOTIVAÇÃO.	10
1.3	PROBLEMA DE PESQUISA	11
1.4	OBJETIVO DE PESQUISA	12
1.4.1	Objetivos Específicos	12
1.5	METODOLOGIA.	13
1.6	CONTRIBUIÇÃO	14
1.7	ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO	14
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS. . . .	16
2.1	O ECOSSISTEMA AUDIOVISUAL	16
2.1.1	Audiovisual Interativo versus Não Interativo	16
2.1.2	O Pipeline de Produção Audiovisual Clássico	17
2.2	FUNDAMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG). .	18
2.3	APLICAÇÕES DA IAG NO PIPELINE AUDIOVISUAL	19
2.4	DESAFIOS TÉCNICOS, OPERACIONAIS E ÉTICOS	20
2.5	O PAPEL DA TAXONOMIA E A LACUNA NA LITERATURA.	20
3	MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA.	22
3.1	O MSL PRÉVIO: CONTEXTO E OBJETIVO.	22
3.1.1	Questões de Pesquisa	23
3.2	ESTRATÉGIAS E MÉTODOS DE BUSCA DE PUBLICAÇÕES	25
3.2.1	Procedimentos de Seleção e Critérios	25
3.2.2	Critérios de inclusão (CI)	25
3.2.3	Critérios de exclusão (CE)	25
3.3	EXTRAÇÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO AUTOMATIZADO.	26
3.4	RESULTADOS QUANTITATIVOS E DISCUSSÃO INTEGRADA	27
3.4.1	Perfil Acadêmico e Domínios de Aplicação (SQ1, SQ2 e SQ3)	29
3.4.2	Infraestrutura Tecnológica e Formas de Uso (SQ4, SQ5 e SQ13)	29
3.4.3	Gargalos Operacionais, Interação e Produção (SQ6, SQ9, SQ10, SQ11 e SQ12) .	30
3.4.4	Dimensões Éticas e Validação Científica (SQ7, SQ8, SQ14, SQ15, SQ16 e SQ17)	31
3.5	SÍNTESE E LACUNAS EVIDENCIADAS	31
4	TAXONOMIA: CONCEITUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E PROPOSIÇÃO. .	33
4.1	O QUE É UMA TAXONOMIA E PARA QUE SERVE	33
4.2	ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA TAXONOMIA	34
4.3	TAXONOMIAS RELACIONADAS E A LACUNA NA LITERATURA	35

4.4	O OBJETIVO E A DIFERENCIAÇÃO DA TAXONOMIA PROPOSTA	36
4.5	MÉTODO APLICADO NA CONSTRUÇÃO DA TAXONOMIA	36
4.6	ESTRUTURA GERAL DA TIGA	38
4.6.1	Dimensão Operacional	38
4.6.2	Dimensão Técnica: Arquitetura, Saída e Limitações	39
4.6.3	Dimensão de Risco e Ética: Custos Sociotécnicos	41
4.7	SÍNTESE DA TAXONOMIA PROPOSTA.	41
4.8	APLICAÇÃO DA TAXONOMIA A ESTUDOS REAIS DO CORPUS	42
4.9	CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E PROTOCOLO DE APLICAÇÃO.	44
4.10	TRADE-OFFS E CORRELAÇÕES ENTRE DIMENSÕES	46
4.11	LIMITAÇÕES DA VERSÃO PRELIMINAR DO ARTEFATO	48
4.12	INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DA TAXONOMIA	49
4.12.1	Etapa 1: Validação por Painel de Especialistas	49
4.12.2	Etapa 2: Validação por Aplicação e Concordância entre Avaliadores	50
5	CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS.	51
5.1	RETOMADA DA QUESTÃO E DOS OBJETIVOS	51
5.2	SÍNTESE DO PERCURSO REALIZADO.	52
5.3	PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES	53
5.4	LIMITAÇÕES	53
5.5	TRABALHOS FUTUROS	54
5.6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	55
	REFERÊNCIAS	56

1 INTRODUÇÃO

1.1 CONTEXTO

A tecnologia está em constante evolução, e seu impacto pode ser sentido em praticamente todos os setores da sociedade. A Inteligência Artificial (IA) refere-se a sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, tomada de decisão e processamento de linguagem natural (Russell e Norvig, 2016). Dentro desse campo, a Inteligência Artificial Generativa (IAG) representa um avanço significativo, sendo composta por técnicas capazes de criar novos conteúdos (como textos, imagens, vídeos e áudio) a partir do aprendizado de padrões em grandes volumes de dados.

De forma geral, o funcionamento da IAG envolve o treinamento de modelos em grandes bases de dados, permitindo que aprendam estruturas e características recorrentes. Esse conhecimento pode ser refinado por meio de técnicas como *fine-tuning*, sendo posteriormente utilizado para gerar conteúdos inéditos, muitas vezes com alto grau de realismo e coerência. Diferentes arquiteturas sustentam essas capacidades, incluindo Redes Adversariais Generativas (GANs) (Goodfellow et al., 2014), Modelos de Difusão (Dhariwal e Nichol, 2021) e *Transformers* (Vaswani et al., 2017).

No contexto do setor audiovisual, essa transformação apresenta-se de maneira particularmente relevante. O audiovisual compreende a criação, produção, distribuição e consumo de conteúdos que combinam imagens e sons para comunicar ideias, narrativas ou experiências sensoriais. Esse campo abrange desde produções cinematográficas e televisivas até conteúdos digitais para internet, publicidade e vídeos curtos.

Especificamente, este trabalho concentra-se no audiovisual não interativo, ou seja, em conteúdos lineares nos quais o espectador não interfere diretamente na narrativa, como filmes, séries, curtas-metragens e vídeos curtos. Diferentemente de mídias interativas, como jogos digitais, nesses formatos a progressão narrativa é previamente definida, o que impõe requisitos próprios de coerência temporal, continuidade visual e estrutura narrativa.

Nesse cenário, a IAG vem se consolidando como um dos principais vetores de transformação. Embora técnicas baseadas em aprendizado profundo já fossem objeto de pesquisa desde a proposição das GANs em 2014, foi a partir de 2022 que essas tecnologias passaram a exercer um impacto estrutural, contínuo e visível sobre as práticas criativas, fluxos de produção e modelos de negócio do setor. Modelos recentes possibilitaram a criação de conteúdos com maior velocidade e qualidade visível, tornando a IA uma ferramenta cada vez mais relevante para artistas, cineastas e criadores de conteúdo (Karras et al., 2020; Dhariwal e Nichol, 2021).

Esse período recente caracteriza um ponto de inflexão associado à maturação técnica de arquiteturas generativas, em especial os Modelos de Difusão e os Transformers (Vaswani et al., 2017). Os avanços nessas abordagens permitiram ganhos substanciais em estabilidade, qualidade

visual, controle semântico e integração multimodal, superando limitações históricas observadas em arquiteturas anteriores, como a instabilidade no treinamento e a perda de diversidade na geração (Rombach et al., 2022).

Atualmente, sistemas baseados em IAG são utilizados em diversas etapas da produção audiovisual não interativa. Na pré-produção, destacam-se aplicações em apoio à escrita de roteiros, geração de *storyboards* e previsuais. Na produção e, principalmente, na pós-produção, essas tecnologias são empregadas em tarefas como edição automatizada, geração de efeitos visuais, rotoscopia, correção de cor, síntese de vozes, dublagem e composição de cenas.

De acordo com Roth e Aleo (2026), observa-se um crescimento expressivo no número de publicações científicas voltadas à geração, modificação e automação de conteúdos audiovisuais lineares. Esse crescimento não se restringe à pesquisa experimental, mas reflete também a incorporação gradual da IAG em fluxos reais de produção, ainda que, na maioria dos casos, de forma parcial, assistiva ou exploratória.

Apesar da diversidade de aplicações, os estudos indicam que grande parte dessas soluções ainda se concentra em cenários de curta duração, formatos experimentais ou contextos que toleram inconsistências visuais e narrativas (Roth e Aleo, 2026). Desafios como coerência temporal, consistência entre cenas e controle narrativo continuam sendo limitações relevantes.

Esse cenário técnico e criativo se desenvolve em paralelo a um processo de forte concentração tecnológica. Um número reduzido de modelos e ferramentas, como Stable Diffusion, GPT-4, Midjourney, CLIP e DALL·E, domina a maior parte das aplicações reportadas na literatura recente. Essa concentração reflete não apenas a complexidade técnica e o custo computacional associados ao treinamento de modelos de larga escala, mas também a crescente dependência de infraestruturas em nuvem e serviços comerciais, o que impõe barreiras econômicas e técnicas à democratização efetiva dessas tecnologias (Brown et al., 2020).

Além disso, o uso e a massificação dessas ferramentas levantam questões éticas fundamentais. A garantia da transparência, o combate à manipulação de imagens e vídeos, bem como a necessidade de lidar com a disseminação de conteúdos falsos, tornam imprescindível a consolidação de diretrizes e avaliações rigorosas sobre a atuação da IA no setor (Capraro et al., 2024).

1.2 MOTIVAÇÃO

O avanço recente da IAG tem provocado uma transformação significativa no setor audiovisual não interativo, ampliando possibilidades criativas, automatizando processos e reconfigurando fluxos de produção. Esse crescimento acelerado, intensificado a partir de 2022, evidencia não apenas a relevância tecnológica do tema, mas também a necessidade urgente de compreendê-lo de forma sistemática e estruturada.

Apesar do aumento expressivo no volume de publicações científicas, a literatura sobre IAG aplicada ao audiovisual não interativo apresenta-se altamente fragmentada, dispersa e

heterogênea. Os estudos concentram-se em diferentes etapas do *pipeline* de produção, utilizam abordagens metodológicas distintas e frequentemente focam em tecnologias ou aplicações específicas de forma isolada. Essa desorganização dificulta a construção de uma visão integrada do campo, limitando a capacidade de identificar padrões, tendências consolidadas e lacunas de pesquisa.

Além disso, como demonstrado por Roth e Aleo (2026), a rápida evolução dessas tecnologias torna o conhecimento rapidamente obsoleto, exigindo esforços contínuos de atualização e sistematização para acompanhar o ritmo da indústria. Esse cenário evidencia a urgência de um modelo estruturante. No contexto científico, uma taxonomia atua justamente como um sistema formal de classificação que organiza informações, variáveis e ferramentas em categorias hierárquicas e relacionais. Embora propostas taxonômicas recentes comecem a emergir na literatura para classificar estas ferramentas, tais abordagens tendem a restringir-se a aspectos puramente técnicos, como a arquitetura algorítmica, ou a atuar como meros catálogos de aplicações isoladas. A ausência de uma taxonomia que integre, em simultâneo, as capacidades técnicas, a autonomia operacional e as implicações éticas cria um descompasso contínuo entre o desenvolvimento tecnológico e a sua adoção consciente e segura no setor audiovisual.

Adicionalmente, a literatura revela uma ampla diversidade de estratégias de avaliação e métricas, frequentemente sem padronização ou comparabilidade direta. Métricas quantitativas tradicionais, como FID (*Fréchet Inception Distance*), IS (*Inception Score*) e PSNR (*Peak Signal-to-Noise Ratio*), são amplamente utilizadas, mas apresentam limitações reconhecidas para capturar aspectos narrativos, estéticos e criativos fundamentais ao audiovisual não interativo (Karras et al., 2020). Por outro lado, avaliações qualitativas, embora ricas em *insights*, enfrentam limitações de escala, custo e reprodutibilidade, reforçando a necessidade de estruturas mais consistentes para análise.

Somam-se a esses fatores os desafios éticos, profissionais e regulatórios ainda em aberto. Questões relacionadas à transparência, autenticidade, autoria e uso de dados tornam-se cada vez mais relevantes à medida que a IAG se integra aos processos criativos. O impacto sobre trabalhadores do setor, incluindo riscos de substituição, precarização e concentração de poder econômico, intensifica a necessidade de compreensão crítica desse fenômeno (Capraro et al., 2024). Paralelamente, problemas como viés algorítmico, inconsistência narrativa e indefinições jurídicas sobre direitos autorais configuram um cenário de incerteza que ultrapassa o domínio técnico e afeta diretamente a sustentabilidade do audiovisual (Floridi e Chiriatti, 2020).

Diante desse contexto, torna-se fundamental organizar, sistematizar e analisar criticamente o conhecimento existente sobre a aplicação da IAG no audiovisual não interativo. Tal esforço é essencial não apenas para consolidar o estado da arte, mas também para orientar pesquisas futuras, apoiar a tomada de decisão por profissionais da indústria e contribuir para o desenvolvimento responsável dessas tecnologias.

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA

Atualmente, o campo depara-se com uma evidente fragmentação. Falta uma articulação clara entre a evolução tecnológica recente, a vasta diversidade de aplicações e os desafios técnicos inerentes à produção, tais como a coerência temporal, a estabilidade dos sistemas e a reprodutibilidade dos resultados gerados. Por se tratar de um campo de pesquisa nascente, a literatura sobre o tema encontra-se dispersa, dificultando sua consolidação e análise estruturada (Edmondson e McManus, 2007). Diante desse cenário de rápida evolução e conhecimento não consolidado, abordagens como o Mapeamento Sistemático (Petersen et al., 2008) são recomendadas para categorizar as evidências e identificar lacunas de pesquisa.

Este cenário evidencia um profundo descompasso entre o acelerado progresso técnico das ferramentas de IAG e a sistematização das responsabilidades sociotécnicas e implicações ético-sociais. A literatura técnica tende a priorizar aspectos de desempenho e qualidade de geração, enquanto questões como autoria, transparência no uso de dados e vieses algorítmicos permanecem insuficientemente estruturadas (Floridi e Chiriatti, 2020).

Consequentemente, embora existam esforços iniciais de categorização do uso da IA, prevalece a ausência de um artefacto metodológico validado que cruze as diferentes dimensões da produção. A falta de um modelo que correlacione as exigências técnicas da máquina com o nível de autonomia criativa concedido (atuando como assistente, colaboradora ou geradora autônoma) e os respectivos riscos éticos associados, impede que investigadores e profissionais do setor audiovisual tomem decisões fundamentadas sobre como integrar estas tecnologias de forma responsável nos seus fluxos de trabalho.

Diante desse cenário, estabelece-se a seguinte questão de pesquisa: como desenvolver e validar uma taxonomia multidimensional que organize a integração da IAG no audiovisual não interativo, considerando suas dimensões técnicas, operacionais e éticas?

1.4 OBJETIVO DE PESQUISA

Para responder ao problema delineado, o principal objetivo deste trabalho é desenvolver e validar uma Taxonomia Multidimensional que organize a integração da IAG no setor audiovisual não interativo, **artefato aqui denominado TIGA (*A Multidimensional Taxonomy for Integrating Generative AI in Non-Interactive Audiovisual Production*)**. Mais do que uma simples lista de ferramentas, procura-se consolidar as potencialidades tecnológicas, os processos produtivos e as implicações éticas num artefato classificatório funcional. O intuito é que este artefato sirva como um guia metodológico para a indústria e a academia, permitindo que os desenvolvedores e pesquisadores identifiquem onde a IA atua como mero assistente e onde atua como agente gerador autônomo, mapeando os gargalos técnicos e éticos inerentes a cada escolha tecnológica.

1.4.1 Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo principal, os seguintes objetivos específicos são elencados:

1. Sistematizar a base empírica da área: utilizar os dados qualitativos e quantitativos advindos de um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) prévio (Roth e Aleo, 2026) para extrair os padrões operacionais, as arquiteturas técnicas e os desafios éticos reportados na literatura do setor.
2. Propor a **TIGA**: estruturar um modelo taxonômico que organize a integração da IAG no setor audiovisual não interativo e correlacione a autonomia criativa da IAG com as exigências técnicas e os riscos éticos associados.
3. Validar a taxonomia proposta: avaliar a aplicabilidade, a consistência e a utilidade da taxonomia por meio de um método rigoroso garantindo assim a sua validade científica e profissional.

1.5 METODOLOGIA

Para responder ao problema de pesquisa focado na proposição de um modelo de classificação, este estudo utiliza como base empírica os resultados consolidados de um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) conduzido de acordo com as diretrizes de Kitchenham e Charters (2007) e Petersen et al. (2008).

A metodologia desta pesquisa de mestrado organiza-se nas seguintes etapas fundamentais: análise qualitativa e extração de variáveis do corpus base; síntese temática para a definição das dimensões conceituais; estruturação da **TIGA**; e validação empírica do artefato concebido.

O desenvolvimento inicia-se pelo aprofundamento das informações já mapeadas no estudo prévio de Roth e Aleo (2026). Devido ao volume massivo e crescente de publicações na área e à rápida obsolescência de ferramentas comerciais, a pesquisa optou por concentrar o seu rigor metodológico na síntese temática e qualitativa dos dados já extraídos, em vez de conduzir novas iterações quantitativas de busca. Essa abordagem permite isolar os conceitos estruturantes do uso da IAG e utilizá-los como os blocos de construção para a taxonomia.

A construção do artefato taxonômico será fundamentada no cruzamento de três grandes dimensões integradas. A primeira, denominada dimensão operacional, tem como objetivo definir o nível de agência da IA no pipeline de produção, classificando instâncias em que a IA atua apenas como assistente e suporte técnico, como colaboradora na interação cocriativa, ou como geradora autônoma com autonomia de ponta a ponta na criação.

A segunda é a dimensão técnica, que ficará responsável por mapear a arquitetura subjacente empregada nas soluções, como modelos de difusão ou transformers, avaliando seus requisitos de processamento, modos de interação por interfaces ou prompts e as limitações operacionais inerentes, como a ausência de coerência temporal.

A terceira consiste na dimensão de risco, concebida para classificar os gargalos éticos associados a cada etapa tecnológica. O foco desta dimensão será fornecer critérios de avaliação sobre a transparência dos datasets de treinamento, potenciais conflitos de autoria e direitos autorais, impactos sobre o trabalho humano e a propensão a vieses algorítmicos.

Para assegurar o rigor científico e a aderência prática do modelo para os pesquisadores e profissionais da indústria, a metodologia estabelece um rigoroso processo de validação dividido em abordagens complementares. Inicialmente, a estrutura taxonômica preliminar será submetida à apreciação de um painel de especialistas em IA aplicada e em produção audiovisual. Esta validação qualitativa terá como objetivo atestar a clareza dos conceitos, a completude das três dimensões propostas, a eliminação de redundâncias e a coerência do modelo frente aos fluxos de trabalho reais das produtoras.

Complementarmente, será conduzida uma validação empírica baseada na aplicação. O modelo será testado como instrumento prático para classificar um subconjunto representativo de ferramentas comerciais vigentes e de estudos de caso reais identificados na literatura. A análise dos resultados dessa classificação verificará a real capacidade do modelo em discriminar cenários distintos e mapear os riscos, compondo um ciclo iterativo de refinamento metodológico até a consolidação da versão final da taxonomia.

1.6 CONTRIBUIÇÃO

Este trabalho concentra-se na organização e análise da literatura recente sobre a integração da IAG no setor audiovisual não interativo. Ao identificar as tendências tecnológicas e focar na lacuna de estruturação teórica deste conhecimento, procura-se oferecer perspectivas sólidas para investigadores, profissionais criativos e formuladores de políticas.

A principal contribuição teórica e prática deste estudo materializa-se na entrega da **TIGA**. Diferente de catálogos dinâmicos de ferramentas, que se tornam obsoletos rapidamente, este artefato servirá como um guia conceitual perene. Ele permite que os produtores e acadêmicos identifiquem claramente os contornos tecnológicos e as responsabilidades envolvidas quando a IA atua em diferentes graus de autonomia.

Além disso, o trabalho oferece uma contribuição sociotécnica direta ao propor que a taxonomia atue como um mapa de prontidão. Este mapeamento permitirá avaliar o custo social, abrangendo as complexas questões de privacidade, transparência e autoria, sempre em relação aos benefícios criativos entregues por cada arquitetura. Dessa forma, o estudo evidencia os gargalos inerentes a cada escolha, fornecendo os subsídios metodológicos indispensáveis para a tomada de decisões informadas e responsáveis no desenvolvimento do audiovisual contemporâneo.

1.7 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O restante deste documento está organizado da seguinte forma:

O Capítulo 2 (Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados) apresenta a base conceitual necessária para a compreensão do estudo. Caracteriza o ecossistema audiovisual, discute os fundamentos da IAG e suas aplicações ao longo do *pipeline* de produção, e sistematiza os desafios técnicos, operacionais e éticos inerentes. Encerra evidenciando o papel de uma taxonomia e a lacuna existente na literatura, que justifica a construção do artefato proposto.

O Capítulo 3 (Mapeamento Sistemático da Literatura) descreve o MSL prévio (Roth e Aleo, 2026) que fornece a base empírica desta pesquisa. Apresenta o contexto e os objetivos do mapeamento, as estratégias e os métodos de busca das publicações, o processo de extração e tratamento dos dados e, por fim, os resultados quantitativos e a discussão integrada, culminando na síntese das lacunas que fundamentam a proposição da taxonomia.

O Capítulo 4 (Taxonomia: Conceituação, Estruturação e Proposição) constitui o núcleo do trabalho. Fundamenta o que é uma taxonomia e o método de construção adotado, analisa criticamente as taxonomias correlatas, e apresenta em detalhe a proposição da **TIGA**, com suas três dimensões (operacional, técnica e de risco/ética), sua síntese, a instanciación em arquétipos, os *trade-offs* entre dimensões e as considerações sobre o processo de validação previsto.

Por fim, o Capítulo 5 (Considerações Finais e Trabalhos Futuros) consolida as conclusões do estudo. Retoma os objetivos propostos, elenca as principais contribuições alcançadas, reconhece as limitações enfrentadas na elaboração do modelo de classificação e sugere caminhos e oportunidades para o desenvolvimento de pesquisas futuras que utilizem a taxonomia elaborada.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E TRABALHOS RELACIONADOS

Para compreender o impacto da Inteligência Artificial Generativa (IAG) no setor do entretenimento e justificar a necessidade da criação de uma taxonomia, é indispensável estabelecer uma base conceitual profunda. Este capítulo tem como objetivo nivelar o conhecimento do leitor sobre os dois universos que se cruzam nesta pesquisa: a arte cinematográfica e a ciência da computação. O texto apresenta as definições e as fases do ecossistema audiovisual, os fundamentos técnicos das arquiteturas generativas, as aplicações diretas dessas tecnologias no fluxo de trabalho e, por fim, explora o conceito de taxonomia e os trabalhos prévios da literatura.

2.1 O ECOSSISTEMA AUDIOVISUAL

O termo audiovisual designa qualquer meio de comunicação que combine simultaneamente elementos visuais e sonoros para transmitir uma mensagem, narrativa ou experiência estética (Cenerini et al., 2025). Muito além de uma manifestação puramente artística, o audiovisual consolidou-se ao longo do último século como uma indústria complexa, que engloba o cinema, a televisão, a publicidade e, mais recentemente, as mídias digitais (Voinea, 2025).

A criação de um produto audiovisual exige a orquestração de múltiplas disciplinas, incluindo a escrita, a fotografia, a atuação, o design de som e a engenharia de software. Para que esta pesquisa seja precisa em sua análise sobre a inserção de novas tecnologias, é necessário delimitar exatamente qual vertente do audiovisual está sendo estudada.

2.1.1 Audiovisual Interativo versus Não Interativo

Os produtos audiovisuais contemporâneos dividem-se em duas grandes categorias baseadas no nível de agência concedido ao espectador: os interativos e os não interativos (Lazarte et al., 2025).

O audiovisual interativo é caracterizado pela capacidade do usuário de alterar ativamente o fluxo, a narrativa ou a perspectiva da obra em tempo real. O exemplo mais notório são os jogos digitais e as experiências de realidade virtual. Nesses formatos, o motor de jogo renderiza as imagens dinamicamente com base nas decisões do jogador (como mover a câmera ou escolher um caminho). A narrativa não possui uma duração temporal fixa e o desfecho pode variar.

Em contrapartida, o audiovisual não interativo, que é o objeto de estudo exclusivo desta pesquisa, refere-se a conteúdos de progressão linear (Gavran et al., 2025). Filmes, séries de televisão, curtas-metragens, videocliques e peças publicitárias enquadram-se nesta definição. Neste formato, o espectador assume uma postura passiva (receptiva). A agência criativa pertence inteiramente ao diretor e à equipe de produção, que definem previamente cada enquadramento, a duração exata de cada cena e a ordem dos eventos.

Esta restrição de linearidade impõe um rigor extremo à produção: como o espectador não pode controlar a câmera, qualquer erro de continuidade visual, falha de iluminação ou quebra na coerência temporal entre um quadro e o seguinte destrói a imersão. É justamente essa exigência por estabilidade temporal perfeita que torna a inserção da IA neste setor um desafio computacional tão complexo (Orak e Turan, 2024).

2.1.2 O Pipeline de Produção Audiovisual Clássico

Para garantir que a obra final mantenha a coerência narrativa e estética do primeiro ao último minuto, a criação de conteúdos lineares não interativos segue um fluxo de trabalho (pipeline) fragmentado e altamente estruturado, tradicionalmente dividido em três fases principais (Orak e Turan, 2024; Gavran et al., 2025):

Pré-produção: É a fase fundamental de planejamento e ideação criativa. Tudo o que acontecerá na tela é decidido aqui. Esta etapa inicia-se com a escrita e o refinamento do roteiro. A partir do roteiro aprovado, artistas conceituais criam ilustrações (*concept art*) para definir a identidade visual de cenários e personagens. Em seguida, os diretores criam o *storyboard*, que é uma representação desenhada quadro a quadro de todas as cenas do filme, semelhante a uma história em quadrinhos. Muitas vezes, esses desenhos são animados com sons provisórios, criando um *animatic*, que dita o ritmo exato que o filme terá antes mesmo de qualquer câmera ser ligada. Além disso, a pré-produção envolve o planejamento logístico, como a escolha de locações e testes de elenco.

Produção: É a fase de execução material e captação primária. Em filmes *live-action* (com atores reais), esta é a etapa das filmagens no *set*, envolvendo a direção de atores, o posicionamento físico de câmeras, captação de áudio direto e o design de iluminação. Em animações puras, é o momento em que os animadores constroem o movimento dos personagens em ambientes virtuais (2D ou 3D). É a fase mais cara e que envolve a maior quantidade de profissionais simultaneamente no mesmo espaço.

Pós-produção: É a fase de lapidação, montagem e finalização da obra, onde os fragmentos captados são costurados para formar a narrativa linear. Inicia-se com a edição de vídeo (montagem), onde o diretor escolhe as melhores tomadas e dita o ritmo final. Em paralelo, entram os Efeitos Visuais (VFX), que envolvem a criação de elementos por computador, a remoção de cabos e objetos indesejados, e a técnica de roscopia (o recorte minucioso de personagens do cenário original para inseri-los em novos fundos). A fase é concluída com a correção de cor (*color grading*), que unifica a aparência de todas as câmeras, e o design de som, que inclui a adição de trilha sonora, efeitos sonoros (*foley*) e eventuais dublagens de diálogos perdidos durante a filmagem.

2.2 FUNDAMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG)

Se o audiovisual tradicional baseia-se na captação do mundo físico ou na modelagem manual por artistas digitais, a IAG propõe um paradigma inteiramente novo de criação. A IAG é um subcampo do aprendizado de máquina (*machine learning*) (Russell e Norvig, 2016). Enquanto a IA clássica é analítica (treinada para detectar padrões, como reconhecer um rosto em uma foto), a IA Generativa é sintética: ela mapeia a estrutura estatística de milhões de dados pré-existentes e utiliza esse conhecimento para criar conteúdos inéditos (imagens, textos, vídeos) a partir do zero (Franganillo, 2022).

A evolução dessas ferramentas no mercado audiovisual foi sustentada por três arquiteturas computacionais fundamentais:

Redes Adversariais Generativas (GANs): Propostas em 2014, revolucionaram a síntese visual através de uma competição matemática. O modelo consiste em duas redes: um gerador, que tenta fabricar uma imagem falsa o mais realista possível, e um discriminador, que tenta estimar se a imagem é proveniente dos dados de treino ou se foi criada sinteticamente (Goodfellow et al., 2014). Esse treinamento competitivo gera resultados impressionantes, mas as GANs são difíceis de controlar e frequentemente sofrem com instabilidade ou geram artefatos característicos durante o processo de aprendizagem, o que limita sua adoção para sequências complexas (Karras et al., 2020).

Transformers: Ganhando evidência em 2017, os transformers destacam-se pela capacidade de compreender o contexto amplo de uma sequência de dados, baseando-se inteiramente em mecanismos de atenção para entender como as partes se relacionam entre si (Vaswani et al., 2017). Inicialmente desenvolvidos para textos, eles permitiram que as máquinas passassem a entender instruções complexas em linguagem natural e realizassem tarefas com poucos exemplos (*few-shot learning*) (Brown et al., 2020). São a base que permite aos usuários interagirem com as ferramentas atuais apenas descrevendo o que desejam em formato de texto (*prompts*) (Floridi e Chiriatti, 2020).

Modelos de Difusão: Consolidados na síntese de alta resolução, tornaram-se o estado da arte absoluto para geração visual (Dhariwal e Nichol, 2021; Rombach et al., 2022). Eles operam por um princípio de destruição e reconstrução: o processo de formação da imagem é decomposto na aplicação sequencial de redes que removem o ruído de uma estática abstrata (Rombach et al., 2022). A rede neural aprende então a reverter esse processo passo a passo. Esta arquitetura garante uma qualidade visual superior às GANs e permite um controle refinado através de mecanismos de orientação (*guidance*), permitindo direcionar estilos artísticos e composições sem a necessidade de retreinar o modelo (Dhariwal e Nichol, 2021).

Foi a popularização destas arquiteturas, somada à facilidade das interfaces textuais introduzidas no final de 2022, que tirou a IA Generativa dos laboratórios acadêmicos e a colocou diretamente nos estúdios de produção e nas ilhas de edição (Dwivedi et al., 2023).

Foi nesse contexto de amadurecimento técnico que ocorreu um ponto de inflexão decisivo para a popularização da IAG. O lançamento do *ChatGPT*, desenvolvido pela OpenAI e disponibilizado publicamente no final de 2022, tornou acessível ao grande público a interação direta com modelos de linguagem de larga escala baseados em arquiteturas Transformer (Brown et al., 2020). Esse marco não apenas ampliou a adoção das tecnologias generativas, mas também consolidou um novo paradigma de interação humano-máquina centrado em *prompts*, influenciando diretamente o desenvolvimento de ferramentas audiovisuais baseadas em texto para imagem e texto para vídeo (Dwivedi et al., 2023).

2.3 APLICAÇÕES DA IAG NO PIPELINE AUDIOVISUAL

Com o amadurecimento dos Modelos de Difusão e dos Transformers, a adoção de ferramentas generativas deixou de ser um experimento e passou a infiltrar-se ativamente no fluxo de trabalho tradicional do audiovisual não interativo. O impacto da IAG, no entanto, não ocorre de maneira uniforme; ele varia drasticamente dependendo da fase da produção.

A fase de planejamento é, atualmente, a que mais absorve as tecnologias generativas com sucesso (Voinea, 2025). Como a pré-produção foca na experimentação, pequenas inconsistências visuais da IA são não apenas toleradas, como muitas vezes bem-vindas para inspirar novas ideias. Modelos de linguagem são amplamente utilizados para auxiliar roteiristas na superação de bloqueios criativos, estruturação de arcos narrativos e formatação de textos (Dwivedi et al., 2023). Simultaneamente, ferramentas de geração de imagens estão a ser integradas nos departamentos de arte. Diretores utilizam *prompts* textuais para gerar *concept arts* de cenários, figurinos e paletas de cores em questão de segundos. Além disso, plataformas de geração visual estão automatizando a criação de *storyboards*, substituindo horas de ilustração manual por rascunhos sintéticos que ditam a composição de câmeras que será filmada posteriormente.

A fase de filmagem é a que sofre menos interferência direta das tecnologias puramente generativas, uma vez que depende da presença física de luz, atores e cenários. No entanto, o cruzamento da IAG com tecnologias de renderização 3D tem auxiliado diretores de fotografia a simular esquemas de iluminação virtuais de maneira preditiva, otimizando o tempo gasto no *set* de gravação.

A pós-produção concentra a maior promessa de automação e, paradoxalmente, os maiores desafios técnicos (Gavran et al., 2025). A IAG tem sido empregada com êxito como ferramenta de assistência pontual: algoritmos aumentam a resolução de imagens antigas, removem automaticamente objetos indesejados do cenário e limpam ruídos de áudio captados nas filmagens de forma muito superior às ferramentas digitais clássicas. A roscopia, uma das tarefas mais manuais e exaustivas do cinema, começa a ser acelerada por modelos de aprendizagem profunda capazes de identificar e rastrear contornos de sujeitos complexos automaticamente. Na área do som, modelos generativos de áudio conseguem clonar a voz dos atores, permitindo corrigir palavras mal pronunciadas no *set* sem a necessidade de reconvocar o elenco para regravações em

estúdio de dublagem. Contudo, a automação total, como a geração autônoma de longas cenas de vídeo apenas com comandos de texto, ainda encontra limitações severas nesta fase (Orak e Turan, 2024).

2.4 DESAFIOS TÉCNICOS, OPERACIONAIS E ÉTICOS

Apesar das evidências de adoção crescente e das projeções otimistas sobre os benefícios do uso por indivíduos e pelo mercado (Grand View Research, 2023; Gambacorta et al., 2025), a inserção da IAG no audiovisual linear está longe de ser um processo sem atritos. A academia e o mercado enfrentam desafios que ultrapassam a esfera da engenharia de software, exigindo análises multidimensionais (Dwivedi et al., 2023).

O principal obstáculo técnico é a falta de coerência temporal (Gavran et al., 2025; Orak e Turan, 2024). Ferramentas baseadas em difusão lutam para manter a consistência da identidade de um objeto ao longo do tempo em um vídeo. Uma camisa listrada gerada por IA pode mudar o número de listras de um *frame* para o outro, um fenômeno conhecido na indústria como "cintilação" ou *flickering*. Para o audiovisual não interativo, onde a suspensão de descrença do espectador é frágil, essa instabilidade restringe o uso de vídeos 100

Do ponto de vista operacional, as interfaces atuais dependem de *prompts* textuais baseados em modelos de linguagem (Brown et al., 2020). A linguagem humana é ambígua, o que gera imprevisibilidade nos resultados da máquina. Profissionais de pós-produção necessitam de ferramentas precisas e determinísticas; a natureza probabilística da IAG dificulta o seu encaixe em cronogramas de estúdio com prazos rígidos (Franganillo, 2022).

Por fim, os desafios éticos representam o maior gargalo para a consolidação institucional destas tecnologias. A esmagadora maioria dos modelos é treinada absorvendo o estilo fotográfico, de animação e de direção de artistas humanos reais sem que estes tenham consentido ou sido remunerados. O uso comercial dessas ferramentas em estúdios expõe as produções a riscos de plágio, indefinições sobre direitos autorais e falta de transparência sobre a origem sintética do material, desafios evidenciados pelas pesquisas na área de identificação de *deepfakes* (Floridi e Chiriatti, 2020; Franganillo, 2022; Tiwari et al., 2023). Paralelamente, a facilitação extrema de processos laboriosos coloca em risco a sustentabilidade de departamentos criativos, gerando preocupações severas sobre o aumento de desigualdades e a substituição de mão de obra especializada em domínios de trabalho intensivo em informação (Capraro et al., 2024; Dwivedi et al., 2023).

2.5 O PAPEL DA TAXONOMIA E A LACUNA NA LITERATURA

Diante de um ecossistema com elevada complexidade técnica, diversidade de aplicações ao longo do pipeline audiovisual e implicações éticas significativas, torna-se necessária a adoção de mecanismos estruturados de organização do conhecimento. Nesse contexto, a taxonomia configura-se como uma abordagem fundamental para sistematizar domínios emergentes.

Uma taxonomia pode ser definida como um sistema formal de classificação que organiza entidades em dimensões e categorias estruturadas, permitindo a análise comparativa e a identificação de relações entre os elementos (Wieringa et al., 2006). Diferentemente de abordagens puramente descritivas, como revisões sistemáticas da literatura, a taxonomia estabelece critérios explícitos de categorização e busca estruturar o domínio de forma consistente.

Nos últimos anos, diferentes taxonomias têm sido propostas para organizar aspectos específicos da Inteligência Artificial e, mais recentemente, da Inteligência Artificial Generativa. Por exemplo, Strobel et al. (2024) propõem uma taxonomia de aplicações de IAG baseada em seus papéis funcionais, categorizando sistemas como geradores, assistentes e sintetizadores. Essa abordagem contribui para a compreensão do papel da tecnologia no ecossistema digital, porém não considera o contexto operacional específico de domínios como o audiovisual.

Paralelamente, estudos voltados à governança e segurança da IA têm desenvolvido taxonomias focadas em riscos e impactos. Trabalhos como os de Slattery et al. (2024) organizam riscos de sistemas de IA segundo dimensões como causa, domínio e intencionalidade, enquanto Marchal et al. (2024) propõem classificações para usos indevidos de modelos generativos, estruturando padrões de abuso e exploração da tecnologia. Essas abordagens são relevantes para a compreensão dos impactos sociotécnicos, mas não estabelecem conexão com os aspectos técnicos ou operacionais da produção audiovisual.

No domínio específico da produção audiovisual, a literatura apresenta esforços de organização do conhecimento principalmente por meio de revisões sistemáticas, como os trabalhos de Lazarte et al. (2025) e Orak e Turan (2024), que categorizam aplicações da IAG em diferentes etapas do pipeline ou tipos de uso. Contudo, essas classificações emergem de forma descritiva e não configuram taxonomias formais, uma vez que não definem dimensões estruturadas nem critérios explícitos de organização.

Dessa forma, observa-se que as abordagens existentes são predominantemente fragmentadas, focando isoladamente em dimensões funcionais, técnicas ou éticas. Não foi identificada, até o momento, uma taxonomia que integre de maneira sistemática os aspectos técnicos (arquiteturas e capacidades), operacionais (etapas do pipeline audiovisual) e sociotécnicos (riscos, impactos e papel humano) da adoção da IAG no audiovisual não interativo.

Essa lacuna estrutural limita a capacidade de análise comparativa entre soluções, dificulta a compreensão das trocas envolvidas na adoção da tecnologia e compromete a construção de diretrizes mais robustas para seu uso. Nesse contexto, justifica-se a proposição de uma taxonomia multidimensional que articule essas diferentes dimensões de forma integrada, constituindo a principal contribuição deste trabalho: **a TIGA, apresentada no Capítulo 4.**

3 MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA

Para fundamentar as premissas desta dissertação, este capítulo detalha as bases empíricas consolidadas no trabalho de Roth e Aleo (2026) realizado anteriormente. Na referida pesquisa, foi conduzido um Mapeamento Sistemático da Literatura (doravante referido apenas como MSL) com o objetivo central de investigar as aplicações, os desafios técnicos e os impactos sociotécnicos da IAG quando aplicada à cadeia de produção de conteúdos audiovisuais de natureza estritamente não interativa.

O esforço analítico anterior estabeleceu um alicerce robusto sobre o estado da arte do setor, mapeando o que a academia vinha desenvolvendo e, mais importante, quais gargalos operacionais justificariam a necessidade de novas estruturas de organização metodológica e taxonômica.

3.1 O MSL PRÉVIO: CONTEXTO E OBJETIVO

O MSL conduzido por Roth e Aleo (2026) apresentou o protocolo e a execução da investigação sobre IAG aplicada à produção linear. O objetivo foi identificar como a tecnologia tem sido utilizada para gerar ou modificar conteúdos como filmes, curtas, trailers, videoclipes, publicidade e animações cinemáticas. Foram excluídos explicitamente desse escopo: experiências interativas (como jogos digitais, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista e aplicações sensoriais); estudos de detecção e autenticação (como forense de conteúdos sintéticos e técnicas de marca d'água); e aplicações biomédicas (uso de vídeo ou voz para diagnóstico clínico).

O recorte temporal adotado compreendeu os anos de 2022 a 2025, período que marcou a popularização e o acesso público a modelos generativos modernos, como Stable Diffusion, DALL E e modelos baseados em Transformers, ferramentas multimodais que transformaram os fluxos criativos (Dwivedi et al., 2023). A coleta concentrou-se em fontes primárias revisadas por pares, disponíveis nas bases IEEE Xplore e ACM Digital Library, garantindo rigor científico.

O objetivo do estudo foi estruturado e definido de acordo com o paradigma GQM (*Goal Question Metric*) proposto por Basili e Rombach (1988).

Tabela 3.1: Objetivo do MSL de acordo com o modelo GQM

Analisar	publicações científicas
Com o propósito de	identificar e caracterizar
Com respeito às	aplicações, desafios e impactos da IAG na produção de conteúdos audiovisuais não interativos, considerando os aspectos técnicos, criativos e éticos envolvidos.

Do ponto de vista dos	pesquisadores das áreas de Computação e Inteligência Artificial.
No contexto de	publicações científicas disponíveis em bases de dados relevantes, como <i>IEEE Xplore</i> e <i>ACM Digital Library</i> .

3.1.1 Questões de Pesquisa

A questão principal norteou o MSL buscando responder: Quais são as aplicações, desafios e impactos do uso de ferramentas de IAG na geração de conteúdos audiovisuais não interativos?

Para desdobrar essa questão central, o processo envolveu diferentes frentes de informação estruturadas através de dezessete subquestões específicas (SQ), detalhadas a seguir:

- SQ1 Qual o tipo de contribuição do artigo? Visou classificar a pesquisa em: pesquisa de avaliação (investiga tecnologia existente em contexto real); proposta de solução (apresenta nova abordagem técnica); pesquisa de validação (investiga proposta em ambiente controlado); artigo filosófico; artigo de opinião; ou relato de experiência empírica.
- SQ2 Em qual área do conhecimento o estudo se insere? Identificou se a pesquisa pertencia à IA, engenharia de software, design digital, mídia e entretenimento, entre outras.
- SQ3 Qual o foco principal da aplicação da IAG no estudo? Determinou qual tipo de artefato audiovisual foi diretamente gerado ou modificado (vídeo, imagem, áudio, animação).
- SQ4 Qual tecnologia de IAG foi empregada? Mapeou o uso de Modelos de Difusão, Transformers, entre outros arquiteturas estruturais.
- SQ4.1 Quais critérios ou métricas foram utilizados para avaliar a qualidade? Verificou a aplicação de métricas de fidelidade visual, coerência narrativa ou avaliações subjetivas estéticas.
- SQ4.2 O que os avaliadores concluíram sobre o conteúdo gerado? Sintetizou percepções sobre naturalidade e adequação técnica.
- SQ5 A ferramenta de IAG foi utilizada em sua versão original ou houve customização? Classificou o uso como ferramenta existente, customização parcial ou solução desenvolvida do zero.
- SQ6 Quais desafios técnicos foram identificados? Investigou limitações de resolução, coerência temporal, sincronização de áudio e vídeo, latência e controle de parâmetros.

- SQ7 Quais desafios éticos e criativos foram apontados? Investigou autenticidade, vies algorítmico, impacto no trabalho criativo e uso não autorizado de referências.
- SQ8 O estudo apresenta análises empíricas? Verificou a presença de experimentos controlados ou avaliações práticas.
- SQ8.1 Se sim, qual método empírico foi adotado? Identificou o uso de experimentos, estudos de caso ou questionários.
- SQ8.2 Quantas pessoas participaram do estudo? Extraiu o tamanho da amostra metodológica.
- SQ9 Qual a finalidade principal para a utilização da IAG no estudo? Definiu o papel funcional, como apoio ao processo criativo, automação de tarefas ou experimentação estética.
- SQ10 Que tipos de conteúdos audiovisuais foram gerados? Especificou a entrega final entre vídeos, trailers, clipes ou curtas.
- SQ11 Qual tipo de dispositivo foi utilizado para a interação do usuário? Verificou o uso de computadores, nuvem ou dispositivos móveis.
- SQ12 Qual o tipo de interação realizada pelo usuário? Classificou se foi via interface gráfica, texto direto, voz ou multimodal.
- SQ13 Qual o modelo específico de base foi utilizado no estudo? Listou ferramentas nominais como Stable Diffusion, GPT 4 ou DALL E.
- SQ14 Que referenciais foram empregados para validar os resultados? Analisou comparações com padrões da indústria ou métricas quantitativas.
- SQ15 Qual o impacto potencial identificado para a indústria audiovisual? Avaliou redução de custos, transformação de processos e efeitos sobre a força de trabalho.
- SQ16 Quais desafios quanto à reprodutibilidade dos resultados foram mencionados? Mapeou problemas de dependência de dados, variabilidade estocástica e falta de padronização.
- SQ17 A intenção dos autores era tornar perceptível o uso da IAG no conteúdo gerado? Determinou a transparência do uso algorítmico no artefato final.

3.2 ESTRATÉGIAS E MÉTODOS DE BUSCA DE PUBLICAÇÕES

A busca foi realizada de maneira automática utilizando palavras chave definidas sob o modelo PICOC. A população foi composta pela tecnologia IAG e IA. A intervenção englobou ações de gerar, produzir, criar e manipular. Os resultados almejados focaram no impacto, ética, qualidade, realismo e criatividade. O contexto fechou se no filme, cinema, animação, efeitos visuais e roteiro.

A lógica estrutural aplicada nas bases ACM Digital Library e IEEE Xplore foi a seguinte intersecção textual: ("Artificial intelligence"OR AI) AND (generate OR produce OR create OR manipulate OR write) AND (impact OR ethics OR quality OR consequences OR perception OR realism OR creativity) AND (film OR cinema OR movie OR animation OR advertisement OR CGI OR "special effects"OR VFX OR script OR "voice over").

A escolha pelas referidas bibliotecas justificou se por sua abrangência nas áreas de ciência da computação e tecnologias emergentes. Os idiomas definidos para inclusão foram o inglês e o português, refletindo o padrão internacional de periódicos e a língua nativa dos pesquisadores.

3.2.1 Procedimentos de Seleção e Critérios

Para assegurar rigor na triagem dos estudos, Roth e Aleo (2026) estabeleceram os seguintes critérios:

3.2.2 Critérios de inclusão (CI)

- I1 – IA em Audiovisual: O estudo aborda a aplicação da IA em conteúdos audiovisuais (produção, edição, análise ou avaliação).
- I2 – Avaliação do Conteúdo: O artigo apresenta alguma forma de avaliação técnica, criativa, estética ou operacional do conteúdo gerado com IA.

3.2.3 Critérios de exclusão (CE)

- E1 – Irrelevância temática: O conteúdo é irrelevante tematicamente, ou seja, menciona IA ou audiovisual, mas não trata da relação entre os dois nem de suas aplicações práticas.
- E2 – Documento incompleto: Documentos incompletos, resumos expandidos ou publicações cujo texto integral não está disponível para análise.
- E3 – Sem revisão por pares: Estudos sem revisão por pares (ex.: artigos de opinião, blogs, relatórios institucionais informais, dissertações e teses não publicadas).
- E4 – Duplicata: Publicações duplicadas em diferentes bases de dados ou versões do mesmo artigo.

- E5 – Idioma não aceito: Artigos publicados em idiomas que não sejam o português ou o inglês.
- E6 – Acesso restrito: Estudos que exigem pagamento sem alternativa de acesso via repositórios institucionais, bibliotecas acadêmicas ou vias legais de acesso aberto (Open Access).
- E7 – Exclusão de revisões da literatura: Artigos que são apenas revisões de literatura, sem proposta nova, aplicação prática ou análise empírica.

A triagem ocorreu em duas etapas colaborativas na plataforma digital Porifera (Campos et al., 2022) (<https://porifera.app.br/>), permitindo rastreabilidade e democratização das decisões entre orientadores e alunos. O primeiro filtro operou sobre os títulos e resumos, eliminando trabalhos fora do escopo. O segundo filtro consistiu na leitura integral, avaliando a clareza metodológica. As arquiteturas legadas de GANs foram tratadas com restrições nesse recorte temporal recente, sendo priorizados os modelos de difusão e linguagem baseada em atenção devido à integração facilitada com comandos textuais. O índice de Fleiss Kappa foi de 0,730 no primeiro filtro e 0,645 no segundo filtro, indicando uma interpretação boa de acordo com Altman (1991).

3.3 EXTRAÇÃO DE DADOS E PROCESSAMENTO AUTOMATIZADO

Após a aprovação integral dos artigos, as informações foram registradas individualmente em documentos de texto, alocados em um repositório sincronizado no Github. Durante o preenchimento laborioso das extrações baseadas nas dezessete subquestões, ferramentas de IA focadas em texto foram utilizadas de maneira assistiva para localizar parágrafos específicos, mantendo supervisão humana constante para evitar interpretações divergentes.

A etapa de análise quantitativa final exigiu processamento avançado das sessenta extrações. Roth e Aleo (2026) desenvolveram três algoritmos em linguagem Python para automação. O primeiro script converteu os documentos originais para texto puro estruturado. O segundo script unificou os arquivos isolados e inseriu cabeçalhos padronizados. O terceiro script realizou a análise técnica, utilizando expressões regulares para identificar IDs de rastreamento, implementar detecção algorítmica de múltiplas escolhas, normalizar categorias e agregar respostas. A Figura 3.1 ilustra o encadeamento sequencial desses três algoritmos, desde as extrações originais até os resultados quantitativos consolidados.

O esforço metodológico teve sua corretude validada por execuções idempotentes sobre o conjunto de dados, testes manuais com casos extremos de formatação de texto e dupla conferência amostral sobre dez por cento das extrações. A contagem manual obteve equivalência estatística total aos resultados gerados computacionalmente, preservando a robustez dos cálculos que embasaram os percentuais finais do trabalho.

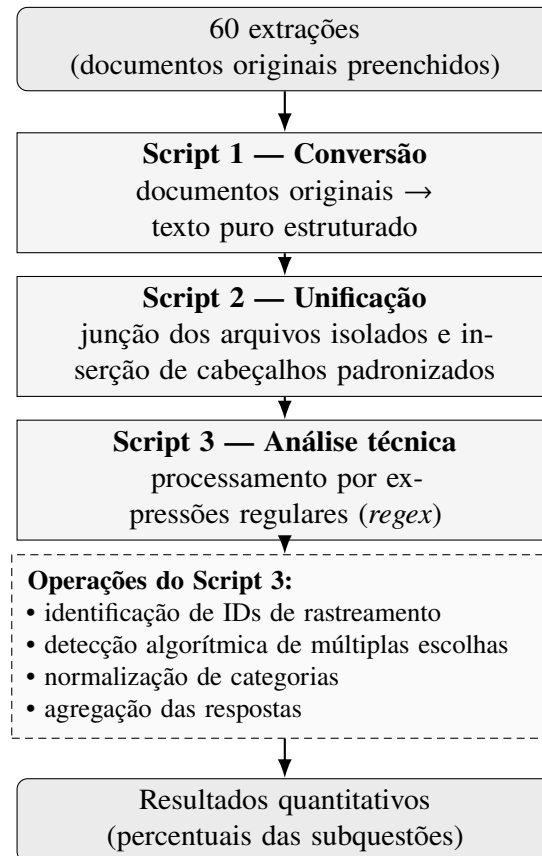


Figura 3.1: Fluxo dos três algoritmos de processamento automatizado das extrações

3.4 RESULTADOS QUANTITATIVOS E DISCUSSÃO INTEGRADA

O fluxo de trabalho de busca retornou inicialmente 667 artigos potencialmente relevantes nas bases selecionadas. Após a aplicação do primeiro filtro sobre os resumos, esse montante foi reduzido a 162 publicações (uma taxa de retenção de 24%). A leitura integral promovida no segundo filtro refinou a base de dados empírica final para exatos 60 artigos científicos de alta relevância, que serviram de alicerce para a extração quantitativa e a análise sociotécnica. A Tabela 3.2 a seguir detalha os achados reportados no estudo de Roth e Aleo (2026), categorizados e discutidos com base nas subquestões investigadas.

Tabela 3.2: Distribuição das respostas para as subquestões de pesquisa do SMS

Subquestões de Pesquisa	Possíveis Respostas	Artigos	Porcentagem
SQ1. Qual é o tipo de contribuição do artigo?	Proposta de Solução	31	51.67%
	Pesquisa de Avaliação	21	35.00%
	Pesquisa de Validação	8	13.33%
SQ2. Em qual área do conhecimento o estudo se insere?	Mídia e Entretenimento	34	56.67%
	Inteligência Artificial	31	51.67%
	Computação	27	45.00%
	Design Digital	11	18.33%
SQ3. Qual é o foco principal da aplicação de IAG no estudo?	Vídeos	19	31.67%
	Pós-produção e VFX	13	21.67%
	Pré-produção	9	15.00%
	Roteiro e Narrativa	4	6.67%

Continua na próxima página

Subquestões de Pesquisa	Possíveis Respostas	Artigos	Porcentagem
	Áudio	3	5.00%
SQ4. Qual tecnologia de IAG foi utilizada?	Modelos de Difusão	29	48.33%
	Transformers	22	36.67%
	GANs (Redes Adversariais Generativas)	10	16.67%
	VAEs (Autoencoders Variacionais)	6	10.00%
SQ4.1. Quais critérios ou métricas foram utilizados?	Fidelidade visual (Realismo)	26	43.33%
	Avaliações subjetivas (MOS, Estética)	19	31.67%
	Coerência narrativa	8	13.33%
SQ4.2. O que os avaliadores concluíram sobre o conteúdo?	Resultados positivos / superiores	35	58.33%
	Resultados mistos ou limitados	13	21.67%
	Não aplicável (estudos sem avaliação)	12	20.00%
SQ5. A ferramenta utilizada era original ou houve customização?	Combinação de ferramentas existentes	20	33.33%
	Customização parcial	15	25.00%
	Solução própria (sistema customizado)	13	21.67%
SQ6. Quais desafios técnicos foram identificados?	Resolução e qualidade visual	7	11.67%
	Coerência temporal	5	8.33%
	Latência / tempo de processamento	3	5.00%
	Outros desafios específicos	22	36.67%
SQ7. Quais desafios éticos e criativos foram apontados?	Impacto no trabalho criativo	19	31.67%
	Viés algorítmico	10	16.67%
	Autenticidade e autoria	8	13.33%
	Segurança e uso não autorizado	6	10.00%
SQ8. O estudo apresenta análises empíricas?	Sim	48	80.00%
	Não	12	20.00%
SQ8.1. Qual método empírico foi adotado?	Experimento controlado	22	36.67%
	Estudo de caso	12	20.00%
	Survey (levantamento)	8	13.33%
	Prototipagem ou simulação	6	10.00%
SQ8.2. Quantas pessoas participaram do estudo?	Artigos que reportaram amostra	48	80.00%
	Não reportado / Não aplicável	12	20.00%
SQ9. Qual é o principal propósito do uso de IAG?	Geração de conteúdo original	28	46.67%
	Edição e pós-produção	22	36.67%
	Suporte ao processo criativo	6	10.00%
	Automação de tarefas	4	6.67%
SQ10. Quais tipos de conteúdo audiovisual foram gerados?	Vídeo (completo, clipes, trailers)	36	60.00%
	Imagem estática	31	51.67%
	Áudio (voz, trilha, efeitos)	12	20.00%
	Texto (roteiros, diálogos)	10	16.67%
SQ11. Que tipo de dispositivo foi utilizado na interação?	Computadores / Desktop	24	40.00%
	Interfaces em nuvem	13	21.67%
	Dispositivos móveis	2	3.33%
	Não reportado	21	35.00%
SQ12. Qual tipo de interação é realizada pelo usuário?	Prompt textual	25	41.67%
	Interface gráfica (GUI)	12	20.00%
	Multimodal	7	11.67%
	Programática (API/SDK)	6	10.00%
SQ13. Qual modelo base específico foi utilizado?	Stable Diffusion	23	38.33%
	GPT (v3 ou v4)	15	25.00%
	Midjourney	8	13.33%
	CLIP / DALL-E	7	11.67%
SQ14. Quais modelos de referência foram usados na validação?	Análises qualitativas (especialistas)	15	25.00%
	Métricas quantitativas (FID, IS, PSNR)	13	21.67%
	Padrões da indústria	10	16.67%
	Testes A/B com usuários	4	6.67%
SQ15. Qual o impacto potencial para a indústria audiovisual?	Aumento de produtividade	24	40.00%
	Novos fluxos criativos	18	30.00%
	Democratização da produção	12	20.00%

Continua na próxima página

Subquestões de Pesquisa	Possíveis Respostas	Artigos	Porcentagem
SQ16. Quais são os desafios de reprodutibilidade?	Dependência de dados	22	36.67%
	Variabilidade nos resultados	17	28.33%
	Falta de benchmarks padronizados	7	11.67%
	Dificuldades de validação técnica	3	5.00%
SQ17. Qual é a intenção da percepção da IAG no conteúdo?	Não (imperceptível / realismo)	21	35.00%
	Sim (intencional / estilizado)	12	20.00%
	Parcialmente perceptível	8	13.33%
	Não reportado	19	31.67%

Continua na próxima página

3.4.1 Perfil Acadêmico e Domínios de Aplicação (SQ1, SQ2 e SQ3)

A análise da SQ1 revelou que a categoria dominante foi a Proposta de Solução, compreendendo 31 artigos (mais da metade do total analisado). Essa concentração evidenciou que a pesquisa sobre IAG ainda esteve fortemente voltada para o desenvolvimento de novas ferramentas, superando as Pesquisas de Avaliação (19 artigos) e as Pesquisas de Validação (7 artigos). Esse cenário atestou o ritmo acelerado de inovação no campo, típico de fases exploratórias intensas onde a prototipação técnica precede a validação empírica consolidada de longo prazo. Artigos de opinião ou relatos práticos foram quase nulos.

Em relação à área do conhecimento (SQ2), o estudo confirmou uma interdisciplinaridade intrínseca. Mídia e Entretenimento despontou em trinta e quatro publicações, possuindo enorme sobreposição com a categoria de IA, que angariou trinta e um artigos. O Design Digital figurou em 13 publicações. Curiosamente, a Educação apareceu em 7 artigos, sinalizando um interesse latente na adoção dessas ferramentas para a geração de tutoriais e materiais didáticos audiovisuais. A ausência massiva de campos como Direito Digital e Ética Aplicada demonstrou uma perigosa fragmentação, onde a engenharia avança isolada das ciências humanas.

No foco principal da aplicação (SQ3), a geração e modificação de vídeos liderou com 19 estudos, confirmando a ambição acadêmica de transcender a síntese visual estática. A categoria de Storytelling e narrativas alcançou 12 publicações, um dado expressivo que provou a inserção da máquina em processos criativos centrais, como a roteirização e a estruturação de arcos de personagens, desafiando a percepção limitante de que a adoção de IAG serviria apenas para a automação de tarefas mecânicas ou de renderização.

3.4.2 Infraestrutura Tecnológica e Formas de Uso (SQ4, SQ5 e SQ13)

A base arquitetônica do audiovisual gerativo (SQ4) consolidou a hegemonia absoluta dos Modelos de Difusão, presentes em 29 estudos, seguidos de perto pelas arquiteturas baseadas em Transformers, citadas em 22 projetos. As GANs clássicas sofreram um declínio notório, aparecendo em apenas 10 trabalhos, geralmente atreladas a otimizações pontuais muito específicas. A estabilidade de treinamento e o controle semântico fino garantiram a predominância da difusão latente sobre as metodologias legadas.

A distribuição quantitativa da SQ5 confirmou que a combinação de ferramentas existentes foi a abordagem dominante, abarcando 20 artigos, seguida pela customização parcial, com 8 ocorrências. O desenvolvimento proprietário construído do zero apareceu em apenas 6 publicações. Isso revelou uma profunda dependência estrutural dos pesquisadores independentes e laboratórios acadêmicos em relação aos modelos pré treinados disponibilizados por corporações monumentais, ditando os rumos do que pode ou não ser investigado.

Essa concentração ficou ainda mais evidente na análise dos modelos específicos (SQ13). O Stable Diffusion dominou o cenário em 23 publicações, justificado por sua natureza open source que permitia ajustes diretos. O GPT 4 atuou em 12 pesquisas, orquestrando fluxos e prompts complexos. Midjourney e DALL E figuraram logo a seguir. Modelos puramente dedicados ao áudio profissional ou animação facial de altíssima fidelidade não conseguiram representação estatística dominante, atestando a primazia visual corporativa.

3.4.3 Gargalos Operacionais, Interação e Produção (SQ6, SQ9, SQ10, SQ11 e SQ12)

No campo dos desafios técnicos (SQ6), a manutenção da coerência temporal foi identificada de forma isolada como o maior gargalo tecnológico, sendo o problema central em 16 trabalhos. A dificuldade algorítmica de manter a identidade de personagens, a iluminação contínua e a consistência geométrica através de múltiplos quadros de vídeo limitou drasticamente a usabilidade profissional. Problemas de estabilidade sistêmica e ausência de sincronização áudio vídeo perfeita complementaram a lista de obstáculos operacionais.

Complementarmente, a análise do propósito de uso da IAG (SQ9) revelou que a tecnologia é empregada majoritariamente para geração de conteúdo original (46,67%) e para tarefas de edição e pós-produção (36,67%). Esse resultado indica que, embora a IAG já atue diretamente na criação de artefatos audiovisuais completos, seu papel ainda é fortemente concentrado em etapas específicas do pipeline produtivo. O uso como suporte ao processo criativo ou como ferramenta de ideação permanece limitado, sugerindo que a integração homem-máquina ainda não atingiu maturidade plena em contextos conceituais e autorais mais abstratos, conforme também observado em Roth e Aleo (2026).

Devido a essa barreira temporal, os tipos de conteúdos gerados (SQ10) refletiram adaptações forçadas. Ocorreu um empate estatístico no qual Imagens Estáticas (14 artigos) e Animações (13 artigos) superaram numericamente os Vídeos Completos fotorrealistas. A animação tornou-se o refúgio seguro da IAG, pois sua natureza estilizada mascarava falhas visuais que destruiriam a imersão em filmagens de pessoas reais.

A infraestrutura de hardware utilizada (SQ11) reforçou barreiras econômicas. Vinte e quatro projetos exigiram computadores e notebooks com imensa aceleração gráfica local, enquanto 12 dependeram de servidores e processamento em nuvem. A interação humana predominante (SQ12) reafirmou a supremacia dos comandos de linguagem natural, com os prompts textuais orientando 25 iniciativas, enquanto interfaces gráficas mais acessíveis apareceram em apenas 12, evidenciando a nova alfabetização técnica exigida pelo mercado.

3.4.4 Dimensões Éticas e Validação Científica (SQ7, SQ8, SQ14, SQ15, SQ16 e SQ17)

O eixo ético (SQ7) concentrou as preocupações mais severas dos autores. Dezenove trabalhos destacaram o choque contra a indústria criativa, com receios fundamentados sobre a substituição direta e abrupta de profissionais humanos. A questão da autenticidade e da indefinição de direitos autorais foi debatida por 17 artigos, ilustrando a fragilidade legal de sistemas alimentados por raspagem de dados não autorizada. O viés algorítmico, reprodutor de estereótipos sociais e raciais, ocupou 10 frentes de estudo.

A análise da validação empírica (SQ8 e SQ14) demonstrou que 48 estudos possuíam embasamento prático, predominantemente através de experimentos controlados e aplicação de formulários. A validação ocorreu sob um sistema dual: 15 estudos recorreram a painéis qualitativos subjetivos compostos por especialistas humanos capazes de julgar emoção e narrativa, enquanto 13 pesquisas utilizaram métricas matemáticas puramente quantitativas para medir distâncias estatísticas de resolução, ignorando completamente as nuances subjetivas da arte.

No que diz respeito ao impacto potencial na indústria audiovisual (SQ15), os estudos analisados apontaram uma perspectiva majoritariamente disruptiva. Cerca de 40% das publicações destacaram o aumento de produtividade como principal benefício, seguido pela emergência de novos fluxos criativos (30%) e pela democratização da produção (20%). Esses achados reforçam a hipótese de que a IAG não apenas automatiza tarefas existentes, mas reconfigura profundamente o papel dos profissionais do setor, deslocando competências técnicas tradicionais para atividades de curadoria, direção e orquestração de sistemas generativos, conforme discutido por Roth e Aleo (2026).

O MSL explicitou uma dura crise de reprodutibilidade científica (SQ16). Vinte e dois artigos indicaram que a extrema dependência de dados de treinamento fechados impedia a replicação plena das metodologias. Somado a isso, 17 autores apontaram a variabilidade estocástica como um inimigo: o fato de as ferramentas gerarem saídas distintas para o mesmo comando exato frustrou as necessidades de direção de arte preditiva exigidas por grandes estúdios.

Por fim, a investigação sobre transparência (SQ17) revelou um setor fraturado. Vinte e um estudos admitiram que não havia intenção de tornar a interferência da IAG perceptível para a audiência final, criando artefatos dissimulados. Dezenove estudos ignoraram essa variável por completo. Apenas 18 abraçaram a rotulagem clara do uso sintético, ilustrando o vácuo regulatório global sobre sinalização de mídia artificial.

3.5 SÍNTESE E LACUNAS EVIDENCIADAS

A análise aprofundada dos sessenta artigos revelou um campo em processo de amadurecimento explosivo, caracterizado por intensa atividade de prototipagem, mas ainda marcado por desafios metodológicos formidáveis. O MSL de Roth e Aleo (2026) evidenciou oito lacunas estruturais que comprometeram a adoção estável da tecnologia no audiovisual não interativo:

1. Lacuna de escala: as experimentações ocorreram em contextos limitados e isolados, sem enfrentar o estresse operacional ou a carga de processamento exigidos por uma verdadeira rotina de produção seriada.
2. Lacuna metodológica: foi diagnosticada a ausência completa de *benchmarks* unificados ou métricas focadas exclusivamente em narrativa e cinema, forçando pesquisadores a adaptarem parâmetros da ciência da computação pura para avaliar obras de arte.
3. Lacuna de reprodutibilidade: o bloqueio corporativo dos dados de treinamento aliados à variabilidade inerente das difusões probabilísticas impossibilitaram testes idênticos independentes.
4. Lacuna de diversidade tecnológica: houve extrema vulnerabilidade e centralização acadêmica, com o conhecimento global submisso às atualizações comerciais de menos de meia dúzia de megacorporações detentoras de IA.
5. Lacuna interdisciplinar: comprovou-se o foco majoritariamente no código fonte, em detrimento dos reflexos psicológicos, jurídicos e contratuais que as ferramentas causam no mundo do trabalho.
6. Lacuna de democratização: apesar das interfaces de texto parecerem convidativas, o real poder geracional exigiu maquinário gráfico de elite inalcançável para estúdios independentes.
7. Lacuna regulatória: a indefinição internacional prolongada sobre atribuição de autoria coletiva e violação de direitos em treinamento massivo.
8. Lacuna temporal: os modelos careciam de uma janela de memória expansiva, degradando a continuidade de cenários e identidades de personagens após curtos períodos de iteração em tela.

Essas lacunas não apenas delimitaram os contornos da incerteza científica no momento da avaliação, como apontaram a necessidade inegável da construção de um sistema de classificação mais maduro. Foi exatamente a partir da compreensão das lacunas identificadas que se formou a base justificativa para a formulação taxonômica desenvolvida nos capítulos seguintes deste documento, almejando parametrizar os limites e as capacidades técnicas dessas tecnologias. São essas oito lacunas que a TIGA converte em requisitos de projeto, conforme detalhado no Capítulo 4.

Para garantir transparência e reprodutibilidade, a lista de estudos extraídos e a síntese dos dados estão disponíveis no seguinte repositório:

<https://figshare.com/s/6b28d0b8c22d009b6af9>.

4 TAXONOMIA: CONCEITUAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E PROPOSIÇÃO

Este capítulo tem como objetivo fundamentar teórica e metodologicamente o desenvolvimento da **TIGA** e apresentar o artefato resultante. O texto segue uma progressão do conceitual ao aplicado. As primeiras seções estabelecem o referencial: o que é uma taxonomia e para que serve, as etapas metodológicas de sua construção e uma análise crítica das taxonomias correlatas, que evidencia a lacuna a ser preenchida. Em seguida, apresenta-se a proposição do artefato: o objetivo e a diferenciação do modelo, o método aplicado em sua construção e a estrutura das três dimensões, com suas facetas e valores, consolidada em uma síntese. A parte final é dedicada à operacionalização e à avaliação: a aplicação da taxonomia a estudos reais do corpus, a rubrica de classificação, a análise dos *trade-offs* entre as dimensões, as limitações da versão preliminar e o instrumento previsto para sua validação.

4.1 O QUE É UMA TAXONOMIA E PARA QUE SERVE

No contexto da ciência da computação (CC) e dos sistemas de informação (SI), o avanço acelerado de novos paradigmas tecnológicos frequentemente resulta em uma fragmentação do conhecimento, caracterizada por terminologias inconsistentes e pela proliferação de ferramentas e métodos desestruturados. Para mitigar essa entropia informacional, o desenvolvimento de artefatos de classificação estruturados faz-se essencial.

Uma taxonomia é, fundamentalmente, um sistema formal de classificação empírica ou conceitual que agrupa objetos de interesse (fenômenos, sistemas, algoritmos ou processos) com base em suas características compartilhadas, organizando-os de forma hierárquica e relacional (Nickerson et al., 2013; Bailey, 1994). Originárias das ciências biológicas (com o sistema de Lineu), as taxonomias foram amplamente adotadas nas ciências exatas e aplicadas como mecanismos para organizar a complexidade e revelar a estrutura subjacente de um domínio de conhecimento (Glass e Vessey, 1995). Na literatura de SI, a distinção entre *taxonomias* (derivadas empiricamente) e *tipologias* (derivadas conceitualmente) é objeto de debate consolidado (Bailey, 1994; Doty e Glick, 1994); nesta pesquisa, adota-se o termo taxonomia em sentido amplo, abarcando o processo iterativo que combina indução empírica e dedução conceitual (Nickerson et al., 2013).

A utilidade de uma taxonomia transcende a simples catalogação. Ela serve para:

- Estabelecer um vocabulário comum: Padronizar termos e conceitos, facilitando a comunicação entre pesquisadores, desenvolvedores e profissionais da indústria.
- Reduzir a complexidade: Agrupar um volume massivo e heterogêneo de dados - como as centenas de aplicações emergentes de IAG - em categorias gerenciáveis e compreensíveis.

- Identificar lacunas de pesquisa e oportunidades: Ao mapear o que já existe de forma estruturada, o modelo taxonômico torna evidentes as áreas que ainda carecem de exploração empírica ou desenvolvimento teórico.
- Apoiar a tomada de decisão: Fornecer um guia estrutural que permite a profissionais e gestores avaliar e selecionar tecnologias de acordo com os requisitos específicos de seus projetos.

Diante da rápida evolução da IAG, onde dados e ferramentas tornam-se obsoletos em poucos meses, uma taxonomia atua como uma âncora conceitual. Ela desloca o foco das ferramentas individuais (efêmeras) para as dimensões e características estruturantes (perenes) do uso da tecnologia (Roth e Aleo, 2026).

4.2 ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA TAXONOMIA

A construção de uma taxonomia cientificamente rigorosa não pode basear-se em agrupamentos arbitrários; ela exige a aplicação de um método sistemático. Na área de SI, a metodologia proposta por Nickerson et al. (2013) consolidou-se como o padrão-ouro para o desenvolvimento taxonômico, tendo recebido, posteriormente, refinamentos que sistematizam a documentação e a avaliação das decisões de projeto (Kundisch et al., 2022; Szopinski et al., 2019). Este método baseia-se em um processo iterativo que combina deduções teóricas e induções empíricas. Por se tratar de um artefato de conhecimento deliberadamente projetado para resolver um problema de organização de um domínio, o desenvolvimento taxonômico alinha-se aos princípios da *Design Science Research* (Hevner et al., 2004), que orienta a construção e a avaliação rigorosa de artefatos em computação.

As principais etapas de construção de uma taxonomia, adaptadas para o escopo desta pesquisa, são:

1. Definição da Meta-Característica: O primeiro passo é determinar a característica central que servirá de base para a classificação. Neste estudo, a meta-característica é a *integração da IAG no pipeline de produção audiovisual não interativo*, abrangendo os níveis de autonomia, a infraestrutura e os riscos inerentes.
2. Determinação das Condições de Término: Definir critérios objetivos para encerrar o processo iterativo. Condições comuns incluem: a taxonomia deve ser mutuamente exclusiva e coletivamente exaustiva (MECE), abrangente, extensível e útil de forma prática.
3. Escolha da Abordagem Iterativa: A metodologia prevê duas vias complementares:
 - *Abordagem Empírico-Conceitual (Indutiva)*: Baseia-se na análise de um subconjunto de objetos reais (neste caso, as evidências e ferramentas extraídas do MSL) para identificar características comuns e agrupá-las em dimensões conceituais.

- *Abordagem Conceitual-Empírica (Dedutiva)*: Parte da literatura teórica existente e de conhecimentos prévios para conceber categorias lógicas, verificando posteriormente se os objetos reais se encaixam nessas divisões.

4. Refinamento e Validação Iterativa: O modelo preliminar é testado iterativamente. Se a taxonomia não atender às condições de término, novas dimensões são criadas ou as existentes são ajustadas. A validação final comumente envolve a submissão do artefato a um painel de especialistas e a aplicação em casos de estudo práticos, combinando métodos de avaliação *ex post* e critérios de utilidade reconhecidos na literatura (Prat et al., 2015; Szopinski et al., 2019).

Para a concepção do modelo proposto nesta dissertação, os dados extraídos do MSL conduzido fornecem a base de dados rigorosa necessária para a abordagem empírico-conceitual, garantindo que as categorias reflitam a realidade da pesquisa científica e do setor criativo (Roth e Aleo, 2026).

4.3 TAXONOMIAS RELACIONADAS E A LACUNA NA LITERATURA

O campo da IAG testemunhou recentemente o surgimento de diversas propostas taxonômicas. No entanto, uma análise crítica revela uma fragmentação e um distanciamento das reais necessidades operacionais do setor audiovisual não interativo.

Por exemplo, Strobel et al. (2024) exploraram a IAG propondo uma taxonomia focada primordialmente nas capacidades e nos tipos de geração (ex.: *text-to-image*, *text-to-video*, *audio-to-audio*). Embora útil para compreender o paradigma multimodal, trata-se de um modelo excessivamente generalista. Ele classifica os outputs algorítmicos, mas não orienta como essas ferramentas se encaixam nas etapas de pré-produção, produção e pós-produção cinematográfica.

Sob outra perspectiva, Slattery et al. (2024) elaboraram uma taxonomia focada estritamente nos riscos impostos pela IA. Os autores mapearam desde vieses discriminatórios até riscos de segurança existencial. No entanto, essa taxonomia isola a dimensão ética e de risco da dimensão técnica e operacional. No ambiente criativo, o risco (como a violação de direitos autorais ou o viés narrativo) está intrinsecamente ligado à autonomia concedida à máquina durante o fluxo de trabalho (Floridi e Chiriatti, 2020).

Outras abordagens taxonômicas encontradas na literatura costumam restringir-se a aspectos puramente algorítmicos, distinguindo, por exemplo, Modelos de Difusão de GANs ou Transformers. Tais classificações são essenciais para engenheiros de *machine learning*, mas oferecem pouca utilidade para o produtor executivo, roteirista ou montador audiovisual que necessita tomar decisões fundamentadas sobre a adoção tecnológica.

Evidencia-se, portanto, uma lacuna literária significativa: a ausência de um artefato metodológico validado que cruze e integre simultaneamente o nível de autonomia operacional, as exigências técnicas e os riscos socioéticos associados à adoção da IAG especificamente na produção audiovisual não interativa.

4.4 O OBJETIVO E A DIFERENCIAÇÃO DA TAXONOMIA PROPOSTA

Diante da lacuna evidenciada, o objetivo central ao criar a **TIGA** é consolidar as potencialidades tecnológicas, os processos produtivos e as implicações éticas em um único artefato classificatório funcional e pragmático.

Esta taxonomia destina-se a servir como um guia metodológico e um "mapa de prontidão" para a indústria e a academia. O propósito não é catalogar ferramentas de vida curta, mas sim as lógicas de sua aplicação. Ao utilizá-la, pesquisadores e profissionais criativos poderão tomar decisões informadas e responsáveis, compreendendo os gargalos técnicos e as responsabilidades éticas inerentes a cada escolha.

O diferencial fundamental do modelo proposto reside em sua natureza multidimensional. Ao contrário das taxonomias prévias, que isolam o fenômeno, a taxonomia desta pesquisa estrutura-se na interseção de três eixos correlacionados: a **dimensão operacional**, que classifica o grau de autonomia concedido à IAG; a **dimensão técnica**, que mapeia a arquitetura e os gargalos que condicionam a aplicabilidade ao audiovisual linear; e a **dimensão de risco e ética**, que avalia os custos sociotécnicos decorrentes de cada escolha. A caracterização detalhada de cada eixo, com suas facetas e valores categóricos, é desenvolvida na Seção 4.6; nesta seção, interessa apenas justificar por que a articulação simultânea das três é o que diferencia o artefato dos modelos existentes.

Dessa forma, a taxonomia desenvolvida diferencia-se por tratar o audiovisual não como um mero laboratório de testes algorítmicos, mas como um ecossistema sociotécnico complexo. O artefato evidencia os *trade-offs* da adoção da IAG: para cada grau de automação e ganho de eficiência (dimensões operacional e técnica), mapeia-se o respectivo custo de controle criativo e risco ético, entregando uma contribuição inovadora, madura e de aplicação imediata para o setor.

4.5 MÉTODO APLICADO NA CONSTRUÇÃO DA TAXONOMIA

Estabelecidos o referencial conceitual (Seção 4.2) e o objetivo do artefato (Seção 4.4), esta seção descreve como o método iterativo de Nickerson et al. (2013) foi operacionalizado sobre a base empírica desta pesquisa. Diferentemente de uma proposição puramente dedutiva, a taxonomia aqui apresentada emerge do cruzamento entre as evidências consolidadas no MSL prévio (Roth e Aleo, 2026), descrito no Capítulo 3, e as estruturas conceituais reconhecidas na literatura de IAG e de produção audiovisual.

A **meta-característica** adotada, conforme antecipado na Seção 4.2, é a *integração da IAG no pipeline de produção audiovisual não interativo*. Toda categoria proposta subordina-se a essa característica central, evitando a proliferação de dimensões irrelevantes ou de baixo poder discriminante. As **condições de término** estabelecidas seguem os atributos objetivos preconizados pelo método: a taxonomia deve ser concisa (número gerenciável de dimensões e categorias), robusta (capaz de diferenciar os objetos de interesse), abrangente (aplicável à

totalidade do corpus), extensível (permitindo a incorporação de novas categorias sem ruptura estrutural) e explicativa (revelando relações e *trade-offs*, e não apenas rótulos).

A construção privilegiou a **abordagem empírico-conceitual (indutiva)**, na qual as 17 subquestões (SQ) extraídas dos 60 estudos primários funcionaram como o subconjunto de objetos reais a partir do qual se identificaram atributos recorrentes. Cada iteração agrupou variáveis de extração afins em facetas conceituais, verificando, ao final, se a estrutura resultante satisfazia as condições de término (Nickerson et al., 2013; Kundisch et al., 2022). Sempre que uma variável isolada não contribuía para diferenciar os estudos ou se sobrepunha a outra já contemplada, procedeu-se ao seu colapso ou realocação, em ciclos sucessivos de refinamento, documentando as decisões de projeto conforme recomendado pelas boas práticas de desenvolvimento taxonômico (Szopinski et al., 2019).

O resultado desse processo foi a convergência das subquestões diretamente ligadas à meta-característica nas três dimensões estruturantes da taxonomia. Essa correspondência não é arbitrária: cada dimensão consolida o conjunto de subquestões que compartilham a mesma natureza analítica: operacional, técnica ou sociotécnica. A Tabela 4.1 explicita esse mapeamento, tornando rastreável a origem empírica de cada eixo do artefato.

Tabela 4.1: Mapeamento das subquestões do MSL para as dimensões da taxonomia

Dimensão	Subquestões de origem	Foco analítico consolidado
Operacional	SQ3, SQ5, SQ9, SQ12	Grau de autonomia concedido à IAG, etapa do <i>pipeline</i> e locus da decisão criativa.
Técnica (Arquitetura e Limitações)	SQ4, SQ6, SQ10, SQ11, SQ13, SQ14	Família arquitetural, modelo base, tipo de saída, infraestrutura e gargalos operacionais.
Risco e Ética (Custos Sociotécnicos)	SQ7, SQ8, SQ15, SQ16, SQ17	Autoria, viés, impacto no trabalho, transparência de dados, reprodutibilidade e perceptibilidade.

Cabe esclarecer que a SQ1 (tipo de contribuição do artigo) e a SQ2 (área do conhecimento em que o estudo se insere) não figuram no mapeamento da Tabela 4.1. Ainda que essenciais para caracterizar o perfil acadêmico do corpus no MSL prévio (Roth e Aleo, 2026), essas duas subquestões descrevem propriedades *do próprio artigo* (a natureza de sua contribuição científica e o campo em que foi publicado), e não atributos da *integração da IAG no pipeline audiovisual*, que é a meta-característica adotada. Por não incidirem sobre nenhuma das três dimensões estruturantes (operacional, técnica ou de risco/ética) e por não contribuírem para diferenciar as soluções quanto a essa meta-característica, foram deliberadamente mantidas fora do artefato, em

conformidade com o critério de subordinação à meta-característica descrito na Seção 4.2. Assim, das dezessete subquestões do MSL, quinze fundamentam diretamente as facetas da taxonomia.

Cabe destacar que a versão apresentada neste capítulo constitui uma *proposta preliminar* do artefato. Conforme detalhado na Seção 1.5, a estrutura resultante será submetida a um ciclo de validação (painel de especialistas e aplicação sobre instâncias reais), do qual poderão decorrer o desdobramento, a fusão ou o renomeamento de categorias, em conformidade com a natureza iterativa do método adotado.

4.6 ESTRUTURA GERAL DA TIGA

A **TIGA** organiza-se como um sistema de classificação *facetado*, e não estritamente hierárquico. Isso significa que um mesmo objeto de análise (uma ferramenta, um estudo ou um caso de uso) não é alocado em uma única categoria terminal, mas recebe, simultaneamente, um valor em cada uma das três dimensões ortogonais. Uma solução de IAG é, portanto, descrita por uma tripla que combina o seu grau de autonomia, o seu perfil técnico e o seu perfil de risco.

Essa escolha estrutural é uma resposta direta à principal lacuna evidenciada na literatura (Seção 4.3): as taxonomias existentes isolam dimensões (capacidades geradoras (Strobel et al., 2024), riscos (Slattery et al., 2024; Marchal et al., 2024) ou etapas do *pipeline* (Orak e Turan, 2024; Lazarte et al., 2025)), impedindo a análise das relações entre elas. Ao adotar um modelo facetado, a taxonomia proposta preserva a análise conjunta e permite que os *trade-offs* entre eficiência técnica e custo sociotécnico se tornem explícitos. A Figura 4.1 apresenta uma visão geral da arquitetura do artefato (a meta-característica no topo, subordinando as três dimensões ortogonais e suas respectivas facetas), e as subseções a seguir detalham as facetas e os valores categóricos de cada dimensão.

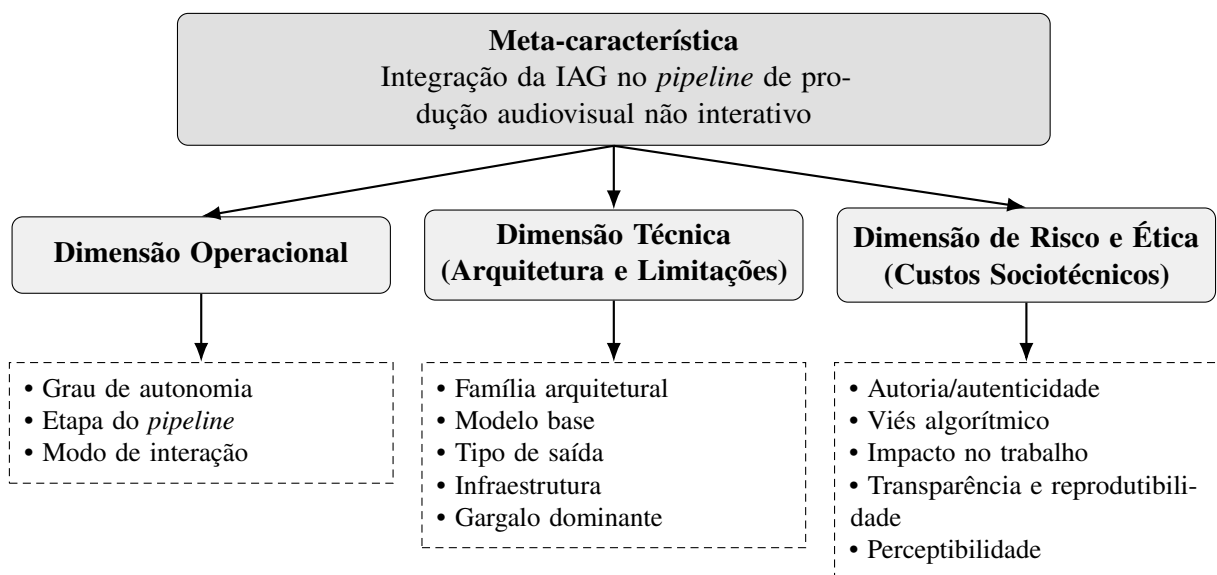


Figura 4.1: Visão geral da **TIGA**: da meta-característica às facetas de cada dimensão

4.6.1 Dimensão Operacional

A dimensão operacional classifica o grau de autonomia decisória concedido à IAG ao longo do *pipeline* produtivo. Sua principal faceta, o *grau de autonomia*, distribui-se em três valores ordinais, do menor ao maior grau de delegação criativa:

- **Assistente:** a IAG atua como ferramenta pontual de suporte técnico, automatizando tarefas discretas, mecânicas e verificáveis, sob controle humano integral. Enquadram-se aqui a roscopia automática, o *upscaling* de resolução, a remoção de objetos e a limpeza de ruído de áudio. A decisão criativa permanece inteiramente com o profissional; a máquina executa. Esse perfil é coerente com a forte presença da automação de pós-produção reportada na SQ9 e com a predominância da combinação de ferramentas existentes na SQ5 (Roth e Aleo, 2026).
- **Colaboradora:** a IAG participa de um processo cocriativo iterativo, no qual humano e máquina alternam contribuições, mas o humano retém a autoridade final sobre cada decisão. São exemplos a roteirização assistida, a geração de *concept art* e a produção de *storyboards* a partir de *prompts*. A expressiva participação de *storytelling* e narrativas na SQ3 e da criação de roteiros na SQ9 evidencia a consolidação desse nível intermediário.
- **Geradora Autônoma:** a IAG produz artefatos audiovisuais completos de ponta a ponta, com intervenção humana mínima, frequentemente por meio de agentes que planejam, geram e autoavaliam o resultado. A geração e modificação de vídeos, categoria líder da SQ3, expressa a ambição por esse nível, ainda que, como demonstram os gargalos da SQ6, ele permaneça o mais restringido tecnicamente.

Como facetas complementares, esta dimensão incorpora a *etapa do pipeline* em que a integração ocorre (pré-produção, produção ou pós-produção, conforme a Seção 2.1.2) e o *modo de interação* pelo qual a agência é exercida (*prompt* textual, interface gráfica, multimodal ou programático, derivado da SQ12). A combinação dessas facetas permite distinguir, por exemplo, uma IA colaboradora de pré-produção operada por *prompt* de uma IA assistente de pós-produção operada por interface gráfica.

4.6.2 Dimensão Técnica: Arquitetura, Saída e Limitações

A dimensão técnica mapeia a infraestrutura computacional subjacente às soluções e, sobretudo, os gargalos que condicionam sua aplicabilidade ao audiovisual linear. Compõe-se das seguintes facetas, todas derivadas diretamente do corpus:

- **Família arquitetural (SQ4):** Modelos de Difusão, *Transformers*, GANs, modelos híbridos, *autoencoders* ou redes recorrentes. As duas primeiras famílias dominam o cenário e, com frequência crescente, atuam de forma combinada, com o *Transformer/LLM*

como planejador e o modelo de difusão como renderizador (Dhariwal e Nichol, 2021; Rombach et al., 2022; Vaswani et al., 2017).

- **Modelo base predominante (SQ13):** instâncias concretas como *Stable Diffusion*, GPT-4, *MidJourney*, DALL·E e CLIP. Essa faceta captura a dependência de ecossistemas externos e distingue dois regimes de acesso ao modelo. Nos *modelos abertos* (como o *Stable Diffusion*), cujo código e parâmetros treinados (*pesos*) são disponibilizados publicamente, o desenvolvedor pode inspecionar o funcionamento interno, modificar a arquitetura e retreinar ou ajustar o modelo para necessidades específicas. Já nos *modelos fechados* (como GPT-4, *MidJourney* e DALL·E), acessíveis apenas por meio de serviços comerciais, o funcionamento interno permanece inacessível: o usuário controla o resultado somente de forma indireta, ajustando os comandos de entrada (*prompts*). Essa distinção condiciona diretamente o grau de customização possível e o nível de dependência de fornecedores externos.
- **Tipo de saída (SQ10):** imagens estáticas, animações, vídeos completos, áudio ou *assets* reutilizáveis (por exemplo, sequências de movimento 3D). O predomínio de saídas modulares e estilizadas sobre vídeos fotorrealistas completos reflete uma adaptação às limitações técnicas correntes.
- **Infraestrutura de execução (SQ11):** indica *onde* o processamento do modelo efetivamente ocorre. Modelos de IAG dependem de *Graphics Processing Units* (GPUs), processadores especializados em realizar um enorme volume de cálculos simultâneos, o que os torna indispensáveis (e substancialmente mais rápidos que processadores comuns) tanto para treinar quanto para executar esses modelos. A execução pode assumir três formas: *local*, quando o modelo roda em equipamentos do próprio usuário, o que exige *hardware* robusto, de ponta e com grande capacidade de processamento (em especial GPUs de alto desempenho), mas mantém total controle sobre os dados; *em nuvem*, quando o processamento é terceirizado a servidores remotos acessados pela internet e pagos conforme o uso, eliminando o investimento inicial em *hardware* ao custo de dependência de conectividade e de fornecedores; ou *híbrida*, arranjo comum no audiovisual, em que um mesmo *pipeline* distribui suas etapas entre recursos locais e serviços em nuvem (por exemplo, edição e ajustes finos em máquina local e a geração pesada de vídeo na nuvem), buscando o melhor equilíbrio entre custo, desempenho e controle a cada tarefa. Esta faceta materializa a barreira econômica de acesso e ajuda a explicar a concentração da pesquisa em poucos laboratórios e empresas com recursos computacionais robustos.
- **Gargalo dominante (SQ6):** coerência temporal, estabilidade do sistema, latência, escalabilidade, limitações de resolução ou sincronização áudio-vídeo. A coerência temporal destaca-se como o obstáculo isolado mais recorrente do corpus, sendo o

problema central em dezesseis estudos (Roth e Aleo, 2026); a incapacidade de manter a identidade de objetos e personagens entre *frames* (o fenômeno da cintilação, ou *flickering*) é o principal fator que confina a geração plenamente autônoma a peças curtas ou estilizadas (Gavran et al., 2025; Orak e Turan, 2024).

A leitura conjunta dessas facetas permite caracterizar o perfil técnico de uma solução para além do rótulo da arquitetura, associando cada escolha a seus requisitos de infraestrutura e a suas fragilidades operacionais específicas.

4.6.3 Dimensão de Risco e Ética: Custos Sociotécnicos

A terceira dimensão avalia os impactos sociotécnicos inerentes a cada configuração operacional e técnica. Sua premissa estrutural é que o risco não constitui um domínio autônomo, mas uma consequência mensurável das escolhas registradas nas duas dimensões anteriores. As facetas que a compõem são:

- **Autoria e autenticidade (SQ7):** tensões sobre titularidade, originalidade e atribuição, agravadas em regimes de alta autonomia geradora. Trata-se da segunda preocupação ética mais frequente do corpus, presente em dezessete estudos (Roth e Aleo, 2026).
- **Viés algorítmico (SQ7):** propensão à reprodução de estereótipos e à homogeneização estética, decorrente da otimização sobre corpora históricos de larga escala (Floridi e Chiriatti, 2020).
- **Impacto no trabalho e na indústria criativa (SQ7, SQ15):** reconfiguração de funções profissionais, deslocando competências para curadoria, direção e orquestração de sistemas generativos, em vez de substituição integral.
- **Transparência de dados e reprodutibilidade (SQ16):** dependência de conjuntos de treinamento fechados e variabilidade estocástica dos resultados, que comprometem a replicação científica e a direção de arte preditiva exigida por estúdios.
- **Perceptibilidade e rotulagem (SQ17):** intenção (ou ausência dela) de sinalizar à audiência a origem sintética do material, questão central diante do avanço regulatório sobre proveniência de mídia.

A explicitação dessas facetas transforma a discussão ética, frequentemente relegada a seções conclusivas na literatura, em um critério classificatório de primeira ordem, com valores atribuíveis e comparáveis entre soluções.

4.7 SÍNTESE DA TAXONOMIA PROPOSTA

A Tabela 4.2 consolida a estrutura completa da taxonomia, reunindo as três dimensões, suas facetas, os valores categóricos correspondentes e a subquestão de origem que fundamenta cada faceta. Essa síntese constitui a representação operacional do artefato: para classificar uma instância, atribui-se a ela um valor em cada linha, obtendo-se um perfil multidimensional completo.

Tabela 4.2: Síntese da TIGA

Dimensão	Faceta	Valores categóricos	SQ
Operacional	Grau de autonomia	Assistente; Colaboradora; Geradora	SQ3,
		Autônoma	SQ9
	Etapa do <i>pipeline</i>	Pré-produção; Produção; Pós-produção	SQ9
Técnica	Modo de interação	<i>Prompt</i> textual; GUI; Multimodal; Programático	SQ12
	Família arquitetural	Difusão; <i>Transformer</i> ; GAN; Híbrido; <i>Autoencoder</i> ; RNN	SQ4
	Modelo base	<i>Stable Diffusion</i> ; GPT-4; <i>MidJourney</i> ; DALL-E; CLIP; Outro	SQ13
	Tipo de saída	Imagem estática; Animação; Vídeo completo; Áudio; <i>Asset</i>	SQ10
	Infraestrutura	Local; Nuvem; Híbrido	SQ11
	Gargalo dominante	Coerência temporal; Estabilidade; Latência; Escalabilidade; Resolução; Sincronização A/V	SQ6
	Autoria/autenticidade	Baixo; Moderado; Alto	SQ7
Risco e Ética	Viés algorítmico	Baixo; Moderado; Alto	SQ7
	Impacto no trabalho	Assistivo; Reconfigurador; Substitutivo	SQ7, SQ15
	Transparência e reprodutibilidade	Alta; Parcial; Baixa	SQ16
	Perceptibilidade	Explícita; Ausente; Não informada	SQ17

4.8 APLICAÇÃO DA TAXONOMIA A ESTUDOS REAIS DO CORPUS

Para demonstrar o poder descritivo do artefato e realizar uma primeira verificação de sua aplicabilidade, esta seção classifica três estudos primários extraídos dos 60 artigos do MSL (Roth e Aleo, 2026). Os três foram selecionados por ocuparem posições distintas na faceta de

maior poder discriminante (o grau de autonomia), cobrindo o espectro do assistente à geradora autônoma. Os valores atribuídos derivam diretamente dos formulários de extração do MSL, e não de inferência: cada célula da Tabela 4.3 corresponde a uma resposta registrada nas subquestões do estudo correspondente.

Os estudos são: (i) o *wr-AI-ter* (Weber et al., 2024), uma aplicação de roteirização assistida por GPT-4 que preserva a percepção de autoria do roteirista; (ii) o *MagicVFX* (Guo et al., 2024), um *pipeline* de síntese de efeitos visuais em vídeo a partir de um vídeo-base, uma máscara e um *prompt*; e (iii) o *Anim-Director* (Li et al., 2024), um agente autônomo que gera animações completas a partir de narrativas curtas, orquestrando GPT-4, MidJourney e Pika sem intervenção humana rotineira.

Tabela 4.3: Classificação de três estudos reais do corpus segundo a taxonomia proposta

Faceta	<i>wr-AI-ter</i> (Weber et al., 2024)	<i>MagicVFX</i> (Guo et al., 2024)	<i>Anim-Director</i> (Li et al., 2024)
<i>Dimensão Operacional</i>			
Grau de autonomia	Colaboradora	Assistente	Geradora Autônoma
Etapa do <i>pipeline</i>	Pré-produção	Pós-produção	Produção e pós-produção
Modo de interação	GUI e <i>prompt</i>	Multimodal	Multimodal
<i>Dimensão Técnica</i>			
Família arquitetural	<i>Transformer</i>	Difusão	Híbrido (<i>Transformer</i> + Difusão)
Modelo base	GPT-4	VideoCrafter2	GPT-4; MidJourney; Pika
Tipo de saída	Texto (roteiro)	Vídeo (segmento com VFX)	Vídeo completo; Animação
Infraestrutura	Híbrido	Local	Híbrido
Gargalo dominante	Coerência temporal	Coerência temporal; Resolução	Coerência temporal; Estabilidade
<i>Dimensão de Risco e Ética</i>			
Autoria e autenticidade	Moderado	Baixo	Alto
Viés algorítmico	Não reportado	Não reportado	Não reportado
Impacto no trabalho	Reconfigurador	Assistivo	Substitutivo
Transparência e reprodutibilidade	Parcial	Parcial	Baixa
Perceptibilidade	Ausente	Ausente	Ausente

A leitura da Tabela 4.3 confirma empiricamente a tese central do artefato. À medida que se avança do *wr-AI-ter* (colaboradora) ao *Anim-Director* (gerador autônomo), o custo sociotécnico cresce de forma correlacionada: o impacto no trabalho passa de reconfigurador a substitutivo, o risco de autoria passa de moderado a alto e a reprodutibilidade decai de parcial a baixa. O *MagicVFX*, embora tecnicamente sofisticado, mantém baixo custo sociotécnico justamente por preservar o controle humano sobre a decisão criativa, evidenciando que a maturidade técnica não implica, por si só, maior risco.

Além de confirmar a correlação, a aplicação a dados reais expôs três necessidades concretas de refinamento do artefato, que alimentam tanto a rubrica da Seção 4.9 quanto as limitações da Seção 4.11:

1. **Lacuna na faceta *tipo de saída*.** O *wr-AI-ter* entrega um roteiro, isto é, texto, valor não previsto entre as saídas originais da taxonomia (imagem, animação, vídeo, áudio, *asset*). A faceta precisa incorporar o valor *texto/roteiro*.
2. **Necessidade de facetas multivaloradas.** Vários estudos apresentam mais de um valor legítimo em uma mesma faceta (o *Anim-Director* gera vídeo e animação; o *MagicVFX* reporta coerência temporal e resolução como gargalos). A taxonomia deve admitir múltiplos valores em facetas descritivas, e não forçar um valor único.
3. **Distinção entre risco baixo e risco não reportado.** Nenhum dos três estudos discutiu viés algorítmico. Registrar esse silêncio como risco *baixo* seria enganoso, pois ausência de menção não equivale a ausência de risco. A dimensão de risco precisa de um valor explícito *não reportado*, distinto de *baixo*, conforme já refletido na Tabela 4.3.

4.9 CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E PROTOCOLO DE APLICAÇÃO

Listar os valores possíveis de cada faceta (Tabela 4.2) não basta para garantir uma classificação reprodutível: dois avaliadores diferentes podem interpretar de modo distinto o mesmo estudo. Para eliminar essa ambiguidade, esta seção define uma *rubrica de decisão*, isto é, o critério objetivo que rege a atribuição de cada valor. É essa rubrica que confere ao artefato a propriedade de método reutilizável, no sentido preconizado por Wieringa et al. (2006) para propostas de solução metodológica em engenharia: a de explicitar os ingredientes do método, a forma como se articulam, o uso pretendido e os critérios de aplicação, de modo que diferentes avaliadores possam reutilizar o artefato de maneira consistente e produzir classificações comparáveis. A ausência dela era a principal fragilidade da versão anterior do modelo. A Tabela 4.4 apresenta a regra de atribuição de cada faceta, já incorporando os refinamentos identificados na aplicação a estudos reais (Seção 4.8): o valor *texto/roteiro* na saída, a admissão de facetas multivaloradas e a distinção entre risco *baixo* e *não reportado*.

Tabela 4.4: Rubrica de decisão para a atribuição dos valores de cada faceta

Faceta	Regra de atribuição
<i>Dimensão Operacional</i>	
Grau de autonomia	Pelo <i>locus</i> da decisão criativa final. <i>Assistente</i> : tarefa discreta e verificável, decisão integralmente humana. <i>Colaboradora</i> : humano e máquina alternam contribuições, com a palavra final do humano. <i>Geradora autônoma</i> : artefato completo com intervenção humana mínima (o sistema planeja, gera e autoavalia).
Etapa do <i>pipeline</i>	Pela fase em que a saída é utilizada (SQ9). Admite mais de um valor.
Modo de interação	Pela forma primária de entrada do usuário (SQ12). Admite mais de um valor (por exemplo, GUI e <i>prompt</i>).
<i>Dimensão Técnica</i>	
Família arquitetural	Pela arquitetura declarada no estudo (SQ4). Classificar como <i>híbrido</i> quando duas ou mais famílias operam de forma integrada.
Modelo base	Pelo(s) modelo(s) nominal(is) empregado(s) (SQ13). Registrar todos quando houver orquestração de vários modelos.
Tipo de saída	Pelo artefato entregue (SQ10): texto/roteiro, imagem estática, animação, vídeo, áudio ou <i>asset</i> . Admite mais de um valor.
Infraestrutura	Por onde ocorre o processamento do modelo (SQ11). <i>Local</i> : roda em máquina do usuário. <i>Nuvem</i> : acessado por API ou serviço remoto. <i>Híbrido</i> : combina os dois (por exemplo, interface local que invoca um modelo em nuvem).
Gargalo dominante	Pelo(s) desafio(s) técnico(s) mais citado(s) (SQ6). Admite mais de um valor.
<i>Dimensão de Risco e Ética</i>	
Autoria e autenticidade	<i>Baixo</i> : autoria humana clara, sem preocupação reportada. <i>Moderado</i> : tema discutido, com salvaguarda de autoria. <i>Alto</i> : geração autônoma sem atribuição clara. <i>Não reportado</i> : ausência de menção (SQ7).
Viés algorítmico	<i>Baixo</i> , <i>Moderado</i> ou <i>Alto</i> pela presença e severidade reportadas; <i>Não reportado</i> quando o estudo não aborda o tema (SQ7).

Tabela 4.4: (continuação)

Faceta	Regra de atribuição
Impacto no trabalho	Pelo grau de substituição da tarefa humana (SQ7, SQ15). <i>Assistivo</i> : aumenta o profissional. <i>Reconfigurador</i> : desloca competências (por exemplo, para curadoria). <i>Substitutivo</i> : dispensa a função.
Transparência e reprodutibilidade	<i>Alta</i> : dados e modelo abertos, resultado estável. <i>Parcial</i> : dependência de dados fechados ou variabilidade moderada. <i>Baixa</i> : dados fechados e alta variabilidade estocástica (SQ16).
Perceptibilidade	<i>Explícita</i> : intenção de sinalizar a origem sintética. <i>Ausente</i> : intenção de não sinalizar. <i>Não informada</i> : não declarada (SQ17).

De posse da rubrica, a classificação de uma instância segue cinco passos, na ordem de precedência representada na Figura 4.2: (1) delimitar o objeto e sua etapa no *pipeline*; (2) atribuir o grau de autonomia, que subordina as demais escolhas por ser o de maior poder discriminante (Roth e Aleo, 2026); (3) caracterizar o perfil técnico; (4) avaliar o perfil de risco, informado pelas escolhas anteriores; e (5) compor a tripla (*operacional, técnico, risco*) e ler os *trade-offs* resultantes.

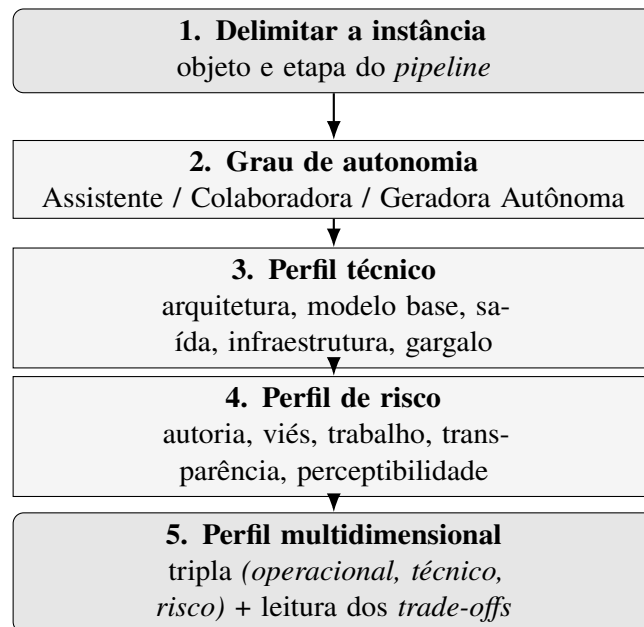


Figura 4.2: Fluxo de decisão para a classificação de uma instância segundo a taxonomia proposta

A adoção desse protocolo cumpre dois propósitos. Do ponto de vista científico, garante a *reprodutibilidade* da classificação, condição para que a validação empírica descrita na Seção 4.12 produza resultados comparáveis entre diferentes avaliadores. Do ponto de vista prático,

oferece a produtores, roteiristas e gestores um roteiro objetivo para posicionar uma tecnologia antes de adotá-la, alinhando a decisão de adoção aos gargalos técnicos e às responsabilidades éticas que ela carrega.

4.10 TRADE-OFFS E CORRELAÇÕES ENTRE DIMENSÕES

A principal contribuição analítica da estrutura facetada reside em explicitar correlações que permanecem ocultas em taxonomias unidimensionais. A leitura cruzada das três dimensões evidencia, em consonância com a análise integrada do MSL (Roth e Aleo, 2026), ao menos três *trade-offs* estruturais:

1. **Autonomia versus risco ético.** Existe uma correlação positiva entre o grau de autonomia (dimensão operacional) e a magnitude dos custos sociotécnicos (dimensão de risco). Quanto maior a autonomia delegada à máquina, mais agudas tornam-se as questões de autoria, substituição de trabalho e transparência. Configurações assistivas são de baixo risco; configurações geradoras autônomas concentram os dilemas éticos mais severos.
2. **Automação técnica versus controle criativo.** Os ganhos de eficiência proporcionados pelas arquiteturas mais avançadas (dimensão técnica) são contrabalançados pela perda de controle determinístico exigido pela produção linear. A variabilidade estocástica e os gargalos de coerência temporal impõem um teto à confiabilidade profissional, de modo que maior potência geradora não se traduz automaticamente em maior aplicabilidade em estúdio.
3. **Fidelidade técnica versus exposição ética.** O avanço na superação dos gargalos técnicos, em especial o aumento do realismo e da coerência, desloca a fronteira do risco: quanto mais imperceptível se torna a origem sintética do material, maior o peso da faceta de perceptibilidade e das preocupações com desinformação e uso indevido. Assim, o progresso em uma dimensão intensifica, em vez de aliviar, as tensões em outra.

Esses *trade-offs* podem ser visualizados em um plano que confronta o grau de autonomia e automação (eixo horizontal) com a magnitude do custo sociotécnico (eixo vertical). A Figura 4.3 posiciona os três estudos classificados na Seção 4.8 nesse plano, evidenciando a tendência diagonal que sintetiza o primeiro e principal *trade-off*: o ganho de autonomia e eficiência caminha, de forma correlacionada, com o aumento do risco ético e da perda de controle criativo determinístico.

É precisamente a capacidade de tornar esses *trade-offs* legíveis e comparáveis que distingue a taxonomia proposta dos modelos fragmentados discutidos na Seção 4.3, cumprindo a função explicativa exigida como condição de término do método de Nickerson et al. (2013).

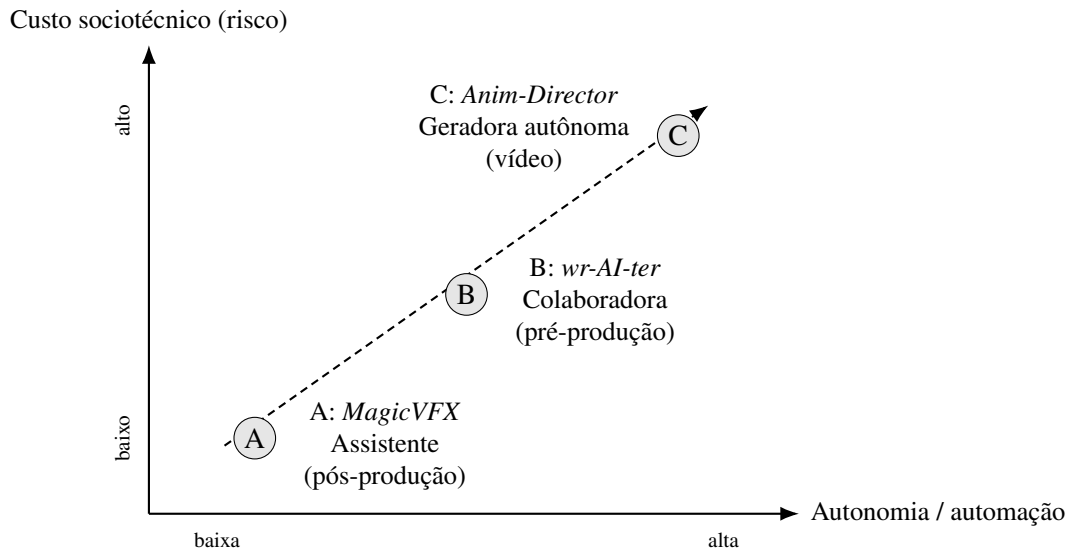


Figura 4.3: Mapa dos *trade-offs*: posicionamento dos três estudos classificados no plano autonomia/automação *versus* custo sociotécnico

4.11 LIMITAÇÕES DA VERSÃO PRELIMINAR DO ARTEFATO

O reconhecimento explícito das limitações é parte integrante do rigor da *Design Science Research* (Hevner et al., 2004) e condição para os ciclos iterativos de refinamento previstos no método adotado (Nickerson et al., 2013). A versão apresentada neste capítulo está sujeita às seguintes limitações:

- **Escala reduzida da aplicação.** A classificação da Seção 4.8 cobriu três estudos, escolhidos para cobrir o espectro de autonomia. Trata-se de uma verificação inicial de aplicabilidade, e não de uma validação estatística: a discriminação do artefato sobre a totalidade do corpus e sobre ferramentas comerciais ainda precisa ser medida.
- **Classificação por um único codificador.** As três classificações foram realizadas por um único avaliador a partir dos formulários de extração. Sem uma segunda codificação independente, a reprodutibilidade da rubrica (Seção 4.9) permanece uma hipótese a ser testada com medida de concordância entre avaliadores.
- **Ausência de validação por especialistas.** A clareza, a completude e a ausência de redundância das facetas ainda não foram submetidas a um painel de especialistas em IA e em produção audiovisual (Szopinski et al., 2019).
- **Recorte temporal do corpus.** A base empírica cobre publicações de 2022 a 2025 (Roth e Aleo, 2026). Dada a velocidade de evolução da IAG, novos modelos e modos de interação podem exigir a extensão da faceta *modelo base* ou o desdobramento de categorias, possibilidade prevista pelo critério de extensibilidade, mas ainda não testada.

- **Granularidade da dimensão de risco.** As facetas éticas adotam escalas qualitativas (baixo, moderado, alto), adequadas à comparação relativa entre soluções, mas insuficientes para uma mensuração absoluta de impacto; sua atribuição depende do julgamento do avaliador, o que reforça a necessidade da rubrica (Seção 4.9) para assegurar reprodutibilidade.

Vale notar que a aplicação a estudos reais já corrigiu três fragilidades da versão inicial, incorporadas à rubrica: o valor *texto/roteiro* na saída, a admissão de facetas multivaloradas e a distinção entre risco *baixo* e *não reportado*. As limitações remanescentes não invalidam a proposta; ao contrário, delimitam com precisão o que a etapa de validação, detalhada a seguir, precisa examinar.

4.12 INSTRUMENTO DE VALIDAÇÃO DA TAXONOMIA

Em conformidade com a metodologia definida na Seção 1.5, a versão preliminar do artefato será submetida a duas etapas de validação complementares, apoiadas em critérios consolidados de avaliação de artefatos (Prat et al., 2015; Hevner et al., 2004). Esta seção não apenas anuncia essas etapas, mas define os instrumentos concretos que serão empregados em cada uma, de modo a torná-las reprodutíveis.

4.12.1 Etapa 1: Validação por Painel de Especialistas

A primeira etapa é uma avaliação qualitativa conduzida com um painel de cinco a oito especialistas, equilibrado entre pesquisadores de IA aplicada e profissionais de produção audiovisual, recrutados por amostragem intencional segundo critério de experiência mínima de cinco anos na área. Cada especialista avalia a taxonomia por meio do questionário da Tabela 4.5, cujos itens operacionalizam as condições de término do método (Nickerson et al., 2013) e os critérios de qualidade de artefatos (Prat et al., 2015; Szopinski et al., 2019). As respostas usam escala Likert de cinco pontos (1, discordo totalmente; 5, concordo totalmente), acompanhadas de campo aberto obrigatório para justificativa.

O dimensionamento do painel entre cinco e oito avaliadores decorre da natureza desta etapa, que é qualitativa e orientada à convergência de julgamentos especializados, e não à inferência estatística sobre uma população (Szopinski et al., 2019; Kundisch et al., 2022). O limite inferior de cinco atende a duas exigências simultâneas. A primeira é de composição: como o painel precisa contemplar dois perfis distintos (pesquisa em IA aplicada e prática de produção audiovisual), cinco avaliadores são o mínimo para garantir pelo menos dois representantes de cada perfil, evitando que a avaliação de um dos lados dependa de um único respondente. A segunda é de robustez do critério de aceitação: com cinco ou mais respostas, a mediana adotada como limiar de aprovação deixa de ser deslocada por uma única avaliação divergente, o que preserva a estabilidade da decisão de revisar ou manter cada faceta. O limite superior

de oito, por sua vez, preserva a viabilidade da análise temática dos comentários abertos, que constitui o principal insumo de refinamento das facetas e demanda leitura integral e codificação de cada justificativa. Esse limite também se apoia na literatura sobre saturação temática. Ao documentar sistematicamente o surgimento de novos códigos ao longo de sessenta entrevistas em profundidade, Guest et al. (2006) verificaram que a saturação se completou nas doze primeiras e que os elementos básicos dos temas centrais já estavam presentes por volta da sexta, em uma amostra relativamente homogênea. Como o painel aqui previsto é pequeno, homogêneo quanto ao objeto avaliado e conduzido por um instrumento fechado com campo aberto de justificativa, espera-se comportamento análogo: novas categorias de crítica tendem a se tornar rarefeitas a partir do sexto avaliador, de modo que participantes adicionais elevariam o custo de recrutamento, restrito a profissionais com no mínimo cinco anos de experiência em um nicho ainda incipiente, sem ganho proporcional de informação. Caso a codificação dos comentários não indique saturação ao se alcançar oito avaliadores, o painel poderá ser ampliado em uma rodada complementar, sem alteração do instrumento nem do critério de aceitação.

Tabela 4.5: Instrumento de avaliação da taxonomia pelo painel de especialistas

Construto	Item (avaliado em escala de 1 a 5)
Clareza	As dimensões e facetas têm definições compreensíveis e sem ambiguidade.
	Os valores categóricos de cada faceta são mutuamente distinguíveis.
Compleitude	As três dimensões cobrem os aspectos relevantes da integração da IAG no audiovisual não interativo.
	Não há faceta essencial ausente para descrever uma solução real.
Concisão	Não há dimensões ou facetas redundantes ou dispensáveis.
Robustez	A taxonomia permite diferenciar soluções com perfis distintos.
Utilidade	O artefato apoia decisões reais de adoção tecnológica no setor.
	A rubrica (Tabela 4.4) é suficiente para classificar uma solução sem consulta ao autor.
Extensibilidade	Novos modelos ou modos de interação podem ser acomodados sem ruptura da estrutura.

O critério de aceitação estabelece que cada item deve alcançar mediana igual ou superior a 4; itens abaixo desse limiar, ou que concentrem justificativas críticas convergentes, disparam a revisão da faceta correspondente. Os comentários abertos são analisados por codificação temática, gerando uma lista priorizada de ajustes.

4.12.2 Etapa 2: Validação por Aplicação e Concordância entre Avaliadores

A segunda etapa mede a reprodutibilidade da rubrica (Seção 4.9) sobre uma amostra maior. Seleciona-se uma amostra estratificada de estudos do corpus, distribuída pelos três graus

de autonomia, acrescida de um conjunto de ferramentas comerciais vigentes, de modo a testar o artefato para além dos dados que o originaram. Dois avaliadores classificam cada instância de forma independente, usando exclusivamente a rubrica, sem comunicação prévia.

A concordância entre os avaliadores é quantificada, para cada faceta, pelo coeficiente *kappa* de Cohen, cuja interpretação segue as faixas consolidadas na literatura (Landis e Koch, 1977; Altman, 1991): valores acima de 0,61 indicam concordância substancial e acima de 0,81, concordância quase perfeita. Facetas que não atinjam ao menos concordância substancial são revistas, seja pela redefinição de seus valores, seja pela reformulação da regra de atribuição na rubrica. As divergências pontuais são reconciliadas por consenso e documentadas como decisões de projeto (Szopinski et al., 2019).

O processo encerra-se quando as duas etapas convergem, isto é, quando o painel aprova clareza e completude e todas as facetas alcançam concordância ao menos substancial na aplicação. Os resultados alimentam os ciclos iterativos de refinamento previstos pelo método (Nickerson et al., 2013), e sua execução detalhada constitui o objeto da continuidade desta pesquisa de mestrado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

Este capítulo encerra o documento de qualificação consolidando o percurso realizado até aqui. Retoma a questão e os objetivos de pesquisa, sintetiza o que já foi alcançado na proposição da **TIGA**, explicitando as contribuições e as limitações da versão preliminar do artefato, e delineia os trabalhos futuros que conduzirão a pesquisa até a dissertação final.

5.1 RETOMADA DA QUESTÃO E DOS OBJETIVOS

A questão que orienta este mestrado pergunta *como desenvolver e validar uma taxonomia multidimensional que organize a integração da IAG no audiovisual não interativo, considerando suas dimensões técnicas, operacionais e éticas* (Seção 1.4). Diante da fragmentação da literatura e do descompasso entre o avanço técnico das ferramentas generativas e a sistematização de suas implicações sociotécnicas, o objetivo geral foi definido como desenvolver e validar um artefato classificatório capaz de correlacionar autonomia criativa, exigências técnicas e riscos éticos associados a cada escolha tecnológica.

Os três objetivos específicos (Seção 1.4.1) situam-se, neste momento da pesquisa, em estágios distintos de cumprimento:

1. **Sistematizar a base empírica.** Cumprido. O Capítulo 3 reapresenta o MSL de Roth e Aleo (2026) na forma em que foi originalmente relatado, submetendo o mesmo conjunto de evidências (sessenta estudos primários e dezessete subquestões de extração) a uma releitura analítica orientada pela meta-característica desta pesquisa. Onde o relato de origem organizava os dados para responder *o que* a literatura reporta sobre IAG no audiovisual, aqui eles foram reexaminados para responder o que desse material efetivamente qualifica uma solução quanto à sua integração no *pipeline* de produção não interativo. Desse reexame decorreram três operações analíticas que não existiam no estudo anterior: (i) a triagem das subquestões por poder discriminante, que manteve quinze delas como fundamento das facetas e excluiu deliberadamente SQ1 e SQ2 por descreverem propriedades do artigo, e não do objeto classificado (Tabela 4.1); (ii) o reagrupamento das subquestões remanescentes em três eixos de mesma natureza analítica (operacional, técnica e sociotécnica), em substituição à apresentação subquestão por subquestão do relato original, tornando rastreável a origem empírica de cada dimensão do artefato; e (iii) a conversão das oito lacunas estruturais de achados descritivos em requisitos de projeto da taxonomia, com destaque para as lacunas de reprodutibilidade, de democratização e interdisciplinar, que se traduziram, respectivamente, nas facetas de transparência e reprodutibilidade, de infraestrutura e de impacto no trabalho. A base empírica é, portanto, herdada e devidamente atribuída; a interpretação que dela se faz

neste documento é nova, subordinada à construção do artefato e sem correspondente no trabalho que a originou.

2. **Propor a TIGA.** Cumprido em versão preliminar. O Capítulo 4 apresentou o artefato facetado estruturado em três dimensões ortogonais: operacional (grau de autonomia, etapa do *pipeline* e modo de interação), técnica (família arquitetural, modelo base, tipo de saída, infraestrutura e gargalo dominante) e de risco e ética (autoria, viés, impacto no trabalho, transparência/reprodutibilidade e perceptibilidade), acompanhado de síntese tabular, rubrica de decisão, protocolo de aplicação e leitura dos *trade-offs* entre dimensões.
3. **Validar a taxonomia proposta.** Em andamento. A validação plena (painel de especialistas e aplicação com medida de concordância entre avaliadores) constitui o objeto da continuidade desta pesquisa, conforme instrumentos já especificados na Seção 4.12. Até o momento, realizou-se apenas uma verificação inicial de aplicabilidade sobre três estudos reais do corpus (Seção 4.8), suficiente para demonstrar o poder descritivo do modelo e para refinar a rubrica, mas insuficiente para atestar validade científica e profissional definitivas.

Em síntese, este documento de qualificação entrega a proposição fundamentada e operacionalizada do artefato; a etapa de validação e o ciclo iterativo de refinamento que dela decorrem permanecem como horizonte da dissertação.

5.2 SÍNTESE DO PERCURSO REALIZADO

O trabalho partiu do reconhecimento de que a IAG já atua de forma transversal no *pipeline* audiovisual não interativo, da roteirização e do *storyboard* à pós-produção e aos efeitos visuais, porém sob um conhecimento acadêmico disperso, com métricas heterogêneas e com taxonomias correlatas que isolam capacidades geradoras, riscos ou etapas produtivas. A fundamentação teórica (Capítulo 2) delimitou o recorte no audiovisual linear, caracterizou as arquiteturas generativas relevantes e evidenciou a lacuna de um modelo que articule, simultaneamente, autonomia operacional, condicionantes técnicos e custos sociotécnicos.

Sobre essa lacuna, o MSL prévio forneceu a base empírica indispensável à abordagem indutiva de construção taxonômica (Nickerson et al., 2013). A análise dos sessenta estudos confirmou padrões recorrentes: hegemonia de Modelos de Difusão e *Transformers*; concentração em poucos modelos-base comerciais; coerência temporal como gargalo técnico dominante; barreiras de infraestrutura computacional; e preocupações éticas centradas em impacto no trabalho, autoria e transparência. As lacunas de escala, reprodutibilidade, interdisciplinaridade e democratização, entre outras, tornaram explícita a necessidade de um artefato que não apenas catalogue ferramentas, mas explique relações e *trade-offs*.

A partir das subquestões do MSL subordinadas à meta-característica, *integração da IAG no pipeline de produção audiovisual não interativo*, a taxonomia proposta converteu evidências empíricas em dimensões, facetas e valores categóricos. Seu diferencial reside na natureza facetada e multidimensional: uma instância recebe, ao mesmo tempo, um perfil operacional, um perfil técnico e um perfil de risco. A rubrica de decisão transforma essa estrutura em método reutilizável, ao tornar explícitos os critérios de atribuição de cada valor. A aplicação a três estudos com graus de autonomia distintos (*wr-AI-ter*, *MagicVFX* e *Anim-Director*) confirmou empiricamente a correlação entre maior autonomia delegada à máquina e maior custo sociotécnico, e já alimentou refinamentos concretos do artefato (valor *texto/roteiro*, facetas multivaloradas e distinção entre risco *baixo* e *não reportado*).

5.3 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

No estágio atual da pesquisa, as contribuições desta qualificação podem ser sintetizadas em quatro frentes:

- **Contribuição teórico-metodológica.** A proposição da **TIGA**, taxonomia multidimensional e facetada que integra, em um único artefato, as dimensões operacional, técnica e de risco/ética da adoção da IAG no audiovisual não interativo, preenchendo a lacuna deixada por modelos unidimensionais existentes na literatura.
- **Contribuição empírica de síntese.** A reorganização e a interpretação crítica dos resultados do MSL de Roth e Aleo (2026) sob a ótica da meta-característica taxonômica, tornando rastreável a origem de cada faceta nas subquestões de extração e evidenciando lacunas que orientam tanto a estrutura do artefato quanto a agenda de pesquisa futura.
- **Contribuição operacional.** A entrega de instrumentos concretos de uso do modelo (tabela-síntese, rubrica de decisão, protocolo em cinco passos e mapa de *trade-offs*) que permitem classificar estudos e ferramentas de forma comparável, e não apenas descritiva.
- **Contribuição sociotécnica preliminar.** A explicitação de que ganhos de autonomia e eficiência técnica não são neutros: correlacionam-se com riscos de autoria, impacto no trabalho, opacidade de dados e perceptibilidade do material sintético, oferecendo um “mapa de prontidão” para decisões de adoção mais informadas.

Essas contribuições não encerram o ciclo da *Design Science Research* (Hevner et al., 2004): a avaliação rigorosa do artefato é condição para consolidá-las como resultado científico maduro.

5.4 LIMITAÇÕES

As limitações reconhecidas neste estágio são inseparáveis do caráter preliminar do artefato e do escopo próprio de um documento de qualificação:

- A taxonomia ainda não passou por validação com painel de especialistas nem por aplicação ampliada com medida de concordância entre avaliadores; a utilidade e a reprodutibilidade do modelo permanecem, portanto, hipóteses fundamentadas, porém não plenamente testadas.
- A verificação de aplicabilidade cobriu apenas três estudos do corpus, classificados por um único codificador, o que restringe a generalização dos achados sobre o poder discriminante do artefato.
- A base empírica herda o recorte temporal e as fontes do MSL prévio (publicações de 2022 a 2025 em IEEE Xplore e ACM Digital Library). Novos modelos, modalidades e regimes regulatórios podem exigir extensão de facetas, possibilidade prevista pelo critério de extensibilidade, mas ainda não exercitada.
- As escalas da dimensão de risco são qualitativas e dependem de julgamento informado pela rubrica; não pretendem mensurar impacto absoluto, e sim viabilizar comparação relativa entre soluções.
- Este documento não atualiza quantitativamente o MSL com nova rodada de busca; a opção metodológica, justificada na Seção 1.5 pelo volume crescente de publicações e pela rápida obsolescência das ferramentas comerciais, privilegiou a síntese qualitativa e a construção do artefato sobre a base já consolidada, deixando eventuais ampliações longitudinais para etapas posteriores, se pertinentes à validação.

Tais limitações não invalidam a proposição; delimitam com precisão o que a continuidade da pesquisa precisa examinar e documentar.

5.5 TRABALHOS FUTUROS

A continuidade desta pesquisa de mestrado organiza-se em torno da validação e do refinamento iterativo da taxonomia, em conformidade com o método de Nickerson et al. (2013) e com o plano já detalhado na Seção 4.12. Os caminhos prioritários são:

1. **Validação por painel de especialistas.** Submeter a versão preliminar a um painel de cinco a oito especialistas em IA aplicada e em produção audiovisual, dimensionamento justificado na Seção 4.12 pela necessidade de representar os dois perfis com redundância, de manter estável a mediana usada como critério de aceitação e de preservar a viabilidade da análise temática dos comentários abertos, utilizando o instrumento da Tabela 4.5,

com critério de aceitação por mediana e análise temática dos comentários abertos para priorizar ajustes de clareza, completude, concisão, robustez, utilidade e extensibilidade.

2. **Validação por aplicação e concordância entre avaliadores.** Classificar, de forma independente e com base exclusiva na rubrica, uma amostra estratificada de estudos do corpus acrescida de ferramentas comerciais vigentes; quantificar a concordância por faceta por meio do coeficiente *kappa* de Cohen e revisar facetas que não atinjam ao menos concordância substancial.
3. **Refinamento do artefato.** Incorporar os resultados das duas etapas de validação em ciclos documentados de desdobramento, fusão ou renomeamento de categorias, até a convergência entre aprovação do painel e reprodutibilidade da rubrica.
4. **Ampliação do escopo de instanciação.** Explorar a capacidade do modelo para além do corpus científico, classificando *pipelines* e ferramentas comerciais em uso na indústria, de modo a testar a utilidade prática do “mapa de prontidão” junto a profissionais criativos.
5. **Desdobramentos de pesquisa.** Após a consolidação da versão validada, investigar usos derivados da taxonomia. Por exemplo, como estrutura de apoio à comparação de soluções, à identificação sistemática de lacunas ou à formulação de diretrizes de adoção responsável sem perder o foco na contribuição central do mestrado: o artefato taxonômico em si.

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento de qualificação demonstrou que é possível, e necessário, organizar a integração da IAG no audiovisual não interativo por meio de um artefato que trate simultaneamente autonomia, técnica e risco. A **TIGA** desloca o foco de ferramentas efêmeras para dimensões estruturantes, torna legíveis os *trade-offs* da adoção tecnológica e oferece um protocolo objetivo para classificação reprodutível.

O caminho que resta (validar, refinar e consolidar) não é apêndice opcional, mas parte constitutiva do método adotado. Ao concluir esta etapa, a pesquisa encontra-se preparada para submeter o artefato ao escrutínio de especialistas e à prova empírica da aplicação independente, com o intuito de entregar, na dissertação, **uma versão validada da TIGA**, útil à academia e à indústria, e alinhada ao compromisso de uma adoção informada e responsável da IAG no audiovisual linear.

REFERÊNCIAS

- Altman, D. G. (1991). Practical statistics for medical research. *Chapman and Hall/CRC*.
- Bailey, K. D. (1994). *Typologies and Taxonomies: An Introduction to Classification Techniques*. Número 102 em Quantitative Applications in the Social Sciences. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.
- Basili, V. R. e Rombach, H. D. (1988). The tame project: Towards improvement-oriented software environments. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 14(6):758–773.
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A. et al. (2020). Language models are few-shot learners. *arXiv preprint arXiv:2005.14165*.
- Campos, T. P. d., Damasceno, E. F. e Valentim, N. M. C. (2022). Porifera: A collaborative tool to support systematic literature review and systematic mapping study. Em *Proceedings of the XXXVI Brazilian Symposium on Software Engineering*, páginas 433–438, New York, NY, USA. ACM.
- Capraro, V., Lentsch, A., Acemoglu, D., Akgun, S., Akhmedova, A., Bilancini, E., Bonnefon, J.-F., Brañas-Garza, P., Butera, L., Douglas, K. M. et al. (2024). The impact of generative artificial intelligence on socioeconomic inequalities and policy making. *PNAS Nexus*, 3:pgae191.
- Cenerini, C., Vollero, L., Stefano, N. D., Santonico, M., Pennazza, G. e Keller, F. (2025). Assessment of the role of emotions in audiovisual associations through an enactive approach. *PLOS ONE*, 20(5):e0322449.
- Dhariwal, P. e Nichol, A. (2021). Diffusion models beat gans on image synthesis. *arXiv preprint arXiv:2105.05233*.
- Doty, D. H. e Glick, W. H. (1994). Typologies as a unique form of theory building: Toward improved understanding and modeling. *Academy of Management Review*, 19(2):230–251.
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L. O., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koohang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., Carter, L., Dé, R., Duan, Y., Dennehy, D., Dubey, R., Dwivedi, R., Edwards, J. S., Flavián, C. et al. (2023). “so what if chatgpt wrote it?” multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational ai for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71.

- Edmondson, A. C. e McManus, S. E. (2007). Methodological fit in management field research. *Academy of management review*, 32(4):1155–1179.
- Floridi, L. e Chiriatti, M. (2020). Gpt-3: Its nature, scope, limits, and consequences. *Minds and Machines*, 30(4):681–694.
- Franganillo, J. (2022). Contenido generado por inteligencia artificial: oportunidades y amenazas. *Anuario ThinkEPI*, 16.
- Gambacorta, L., Jappelli, T. e Oliviero, T. (2025). Exploring household adoption and usage of generative ai: New evidence from italy. BIS Working Paper 1298, Bank for International Settlements.
- Gavran, I., Honcharuk, S., Mykhalov, V., Stepanenko, K. e Tsimokh, N. (2025). The impact of artificial intelligence on the production and editing of audiovisual content. *PDT&C*, 54(3):223–235.
- Glass, R. L. e Vessey, I. (1995). Contemporary application-domain taxonomies. *IEEE Software*, 12(4):63–76.
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A. e Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. Em *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 27, páginas 2672–2680.
- Grand View Research (2023). Generative ai market size and share | industry report, 2030. Industry Report, Grand View Research. Accessed November 2025.
- Guest, G., Bunce, A. e Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? an experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, 18(1):59–82.
- Guo, J., Gao, L., Zhu, J., Zhang, J., Li, S. e Song, J. (2024). Magicvfx: Visual effects synthesis in just minutes. Em *Proceedings of the 32nd ACM International Conference on Multimedia*, páginas 8238–8246, New York, NY, USA. ACM.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J. e Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1):75–105.
- Karras, T., Laine, S., Aittala, M., Hellsten, J., Lehtinen, J. e Aila, T. (2020). Analyzing and improving the image quality of stylegan. *arXiv preprint arXiv:1912.04958*.
- Kitchenham, B. e Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Relatório Técnico TR/SE-0401, Keele University and Empirical Software Engineering, National ICT Australia Ltd., Keele, UK and Sydney, Australia. Joint Technical Report.

- Kundisch, D., Muntermann, J., Oberländer, A. M., Rau, D., Röglinger, M., Schoormann, T. e Szopinski, D. (2022). An update for taxonomy designers. *Business & Information Systems Engineering*, 64(4):421–439.
- Landis, J. R. e Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1):159–174.
- Lazarte, E. G. F., Juárez Paccotaípe, M. T., Ramírez Heredia, R. C. e Vela Loyola, T. M. (2025). Audiovisual narrative in the age of artificial intelligence: Advances, trends and challenges: A systematic review. *Journal of Educational and Social Research*, 5(1):–.
- Li, Y., Shi, H., Hu, B., Wang, L., Zhu, J., Xu, J., Zhao, Z. e Zhang, M. (2024). Anim-director: A large multimodal model powered agent for controllable animation video generation. Em *SIGGRAPH Asia 2024 Conference Papers*, páginas 1–11, New York, NY, USA. ACM.
- Marchal, N. et al. (2024). Taxonomy of generative ai misuse. *arXiv preprint arXiv:2406.13843*.
- Nickerson, J. V., Varshney, U. e Muntermann, J. (2013). A method for taxonomy development and its application in information systems. *European Journal of Information Systems*, 22(3):336–359.
- Orak, C. e Turan, Z. (2024). Using artificial intelligence in digital video production: A systematic review study. *Journal of Educational Technology & Online Learning*, 7(3):286–307.
- Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S. e Mattsson, M. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. Em *12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*, páginas 68–77.
- Prat, N., Comyn-Wattiau, I. e Akoka, J. (2015). A taxonomy of evaluation methods for information systems artifacts. *Journal of Management Information Systems*, 32(3):229–267.
- Rombach, R., Blattmann, A., Lorenz, D., Esser, P. e Ommer, B. (2022). High-resolution image synthesis with latent diffusion models. Em *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*.
- Roth, G. e Aleo, D. (2026). MAPEAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA SOBRE O USO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA NO AUDIOVISUAL NÃO.
- Russell, S. J. e Norvig, P. (2016). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson Education, Upper Saddle River, NJ, 3rd edition.
- Slattery, P. et al. (2024). A taxonomy of risks posed by artificial intelligence. *arXiv preprint arXiv:2408.12622*.

- Strobel, G. et al. (2024). Exploring generative artificial intelligence: A taxonomy and types. *Working Paper / Preprint*. Available online.
- Szopinski, D., Schoormann, T. e Kundisch, D. (2019). Because your taxonomy is worth it: Towards a framework for taxonomy evaluation. Em *Proceedings of the 27th European Conference on Information Systems (ECIS)*, Stockholm-Uppsala, Sweden.
- Tiwari, A., Dave, R. e Vanamala, M. (2023). Leveraging deep learning approaches for deepfake detection: A review. *arXiv preprint*.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L. e Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. Em *Advances in Neural Information Processing Systems*.
- Voinea, D. V. (2025). The algorithmic auteur: Ai, cultural production, and the reconfiguration of audiovisual media. *Social Sciences and Education Research Review*, 12(1):256–268.
- Weber, C. J., Burgkart, S. e Rothe, S. (2024). wr-ai-ter: Enhancing ownership perception in ai-driven script writing. Em *ACM International Conference on Interactive Media Experiences*, páginas 145–156, New York, NY, USA. ACM.
- Wieringa, R., Maiden, N., Mead, N. e Rolland, C. (2006). Requirements engineering paper classification and evaluation criteria: a proposal and a discussion. *Requirements Engineering*, 11(1):102–107.